

성과감사

감 사 보 고 서

－ 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 운영 실태 성과감사 －

2025. 11.

목 차

I . 감사개요	1
II . 감사대상 현황	4
1. 국가자격시험 업무 현황	4
2. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 업무현황	15
III . 감사 결과	17
1. 감사결과 총괄	17
2. 처분요구사항 요약	20
3. 처분요구 및 통보사항	23

별첨. 감사결과 처분요구서

I. 감사개요

1. 감사배경 및 목적

최근 철도면허 필기시험 합격률의 변동으로 외부 민원¹⁾이 다수 발생하였고, 이에 따라 그간 시험 관리의 적정성에 대한 조사²⁾를 시행한 결과, 일부 과정에 개선할 사항 등이 확인되었다. 이에 철도면허 필기시험을 포함해 공단이 수행 중인 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT)의 운영 실태 전반에 대하여 점검하고 개선 방안을 마련하기 위해 감사를 실시하게 되었다.

이에, 감사실은 연간감사 기본계획의 업무추진 방향³⁾을 반영하여 본 감사를 실시하고자 하며, 사실관계 확인 후 규정 위반 또는 부적정 행위 사실이 확인되는 경우 관련부서 처분·조치와 향후 유사사례 재발 방지를 위한 대안을 제시하는데 본 감사의 목적이 있다.

2. 감사중점 및 대상

금번 감사는 철도면허 필기시험을 포함해 공단이 수행하고 있는 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT)의 운영 전반에 대한 관련 규정의 이행 적정성, 미비사항, 컴퓨터필기시험 관련 시스템 운영 및 시험문제 관리 등을 점검하는데 중점을 두고 관련 업무 담당 직원들을 대상으로 감사를 실시한다.

1) ○○○○○○ ○○○○.○○.○○. ~ ○○○○. 기간 내 ○○○○ ○○○○ ○○ 관련 ○○○ 민원 발생 (운영지원 처-3537 (2025. 5.29) “2025년 4월 VOC소식지 고소한 리포트 알림”)

2) 감사처-3386 (2025.08.25.) “조사결과 보고”

3) 2025년 연간감사 기본계획(감사처-411, 2025.01.31.) 업무추진 방향 중 ‘전략적 감사를 통한 부패예방 및 기강확립’

3. 감사실시 과정

가. (대상부서) 자격교육처, 항공자격처, 철도안전처, 화성드론자격센터 등

나. (기 간) 2025. 9. 11. ~ 10. 1. (실감사일 15일)

- 자료수집, 현장방문 등 예비조사 실시 : 2025. 8. 25. ~ 8. 29.

다. (감사기간 및 인원) 감사반은 국가자격시험 분야별로 편성하여 운영하고 감사처장은 감사반장으로서 감사 전반을 지휘 및 진행 상황을 모니터링하며, 외부 전문가⁴⁾를 통한 합동감사⁵⁾(타기관 교차감사)로 감사 품질을 제고하고, 감사실시 과정 및 감사결과 처리 단계에서 담당자들에게 확인서 및 질의서 등을 통해 의견 수렴과정을 진행하였다.

구 분	분야	감사반	업무분장	투입(일)
감사반장	총괄	관리2급 유정제	○ 감사 지휘 전반 및 진행상황 모니터링 ○ 적극행정 면책사항 검토 총괄	8
감사반원	육상	기술3급 이재필	○ 육상분야 실지감사 시행 ○ 감사인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
		행정4급 구희정	○ 육상분야 실지감사 시행 ○ 입회인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
	철도	연구교수3급 강희찬	○ 철도분야 실지감사 시행 ○ 감사인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
		기술3급 고광식	○ 철도분야 실지감사 시행 ○ 입회인 역할 수행(면담, 문답 시)	15

4) 「감사규정」 제14조(교차감사) 및 제19조(감사반편성)

「감사결과 심의위원회 운영지침」 제5조의2(감사자문위원회)

5) 공단 감사처-3712 (2025.09.23.) “국가자격시험 관련 방문 협조 요청”

○○○○○○○○○○ ○○○○-2423 (2025.10.15.) “교차감사 지원 협조 요청”

감사처-3967 (2025.10.16.) “교차감사 인력지원 알림”(○○○○○○○○○○)

감사처-4366 (2025.11.19.) “감사자문위원회 참석 요청”(○○○○○○○○○○○)

	항공	기술4급 김영표	○ 항공분야 실지감사 시행 ○ 감사인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
		행정4급 이재광	○ 항공분야 실지감사 시행 ○ 입회인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
		행정5급 장혜린	○ 항공분야 실지감사 시행 ○ 입회인 역할 수행(면담, 문답 시)	15
	총계			113

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 확인한 사항과 관련하여 내부검토(실지감사 종료보고 등)을 거쳐 2025. 11. 19. ~ 11. 20. 감사자문회의를 실시하고, 2025. 11. 25. 감사결과심의위원회를 통해 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 현황

1. 국가자격시험 업무 현황

1.1. 육상분야 국가자격시험 업무 현황

가. 개 요

1) 육상분야 국가자격시험 위탁 및 수행 현황

육상분야 국가자격시험은 여객자동차운송사업 운전업무 종사자격 시험⁶⁾(이하 각각 ‘버스 운전자격시험’, ‘택시 운전자격시험’이라 한다), 화물자동차운수사업 운전업무 종사자격 시험⁷⁾(이하 ‘화물 운전자격시험’이라 한다), 교통수단의 운행·운항·항행 또는 교통시설의 운영·관리와 관련된 기술적인 사항을 점검·관리하는 교통안전관리자 자격시험⁸⁾ 등이 있다. 공단은 법령에 따라 해당 업무를 위탁⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾받아 수행하고 있다.

6) 「여객자동차운수사업법」 제24조(여객자동차운송사업의 운전업무 종사자격) ① 여객자동차운송사업의 운전업무에 종사하려는 사람은 제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖추고, 제3호 또는 제4호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 국토교통부령으로 정하는 나이와 운전경력 등 운전업무에 필요한 요건을 갖추는 것
2. 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 시행하는 운전 적성(適性)에 대한 정밀검사 기준에 맞을 것
3. 국토교통부장관 또는 시·도지사가 시행하는 여객자동차 운수 관계 법령과 지리 숙지도(熟知度) 등에 관한 시험에 합격한 후 국토교통부장관 또는 시·도지사로부터 자격을 취득할 것
4. 국토교통부장관이 「교통안전법」 제56조에 따른 교통안전체험에 관한 연구·교육시설에서 교통안전체험, 교통사고 대응요령 및 여객자동차 운수사업법령 등에 관하여 실시하는 이론 및 실기 교육을 이수하고 자격을 취득할 것

7) 「화물자동차운수사업법」 제8조(화물자동차 운수사업의 운전업무 종사자격 등) ① 화물자동차 운수사업의 운전업무에 종사하려는 자는 제1호 및 제2호의 요건을 갖춘 후 제3호 또는 제4호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 국토교통부령으로 정하는 연령·운전경력 등 운전업무에 필요한 요건을 갖추는 것
2. 국토교통부령으로 정하는 운전적성에 대한 정밀검사기준에 맞을 것. 이 경우 운전적성에 대한 정밀검사는 국토교통부장관이 시행한다.
3. 화물자동차 운수사업법령, 화물취급요령 등에 관하여 국토교통부장관이 시행하는 시험에 합격하고 정하여진 교육을 받을 것
4. 「교통안전법」 제56조에 따른 교통안전체험에 관한 연구·교육시설에서 교통안전체험, 화물취급요령 및 화물자동차 운수사업법령 등에 관하여 국토교통부장관이 실시하는 이론 및 실기 교육을 이수할 것

8) 「교통안전법」 제53조(교통안전관리자 자격의 취득 등) ① 국토교통부장관은 교통수단의 운행·운항·항행 또는 교통시설의 운영·관리와 관련된 기술적인 사항을 점검·관리하는 교통안전관리자 자격 제도를 운영하여야 한다.

② 교통안전관리자 자격을 취득하려는 사람은 국토교통부장관이 실시하는 시험에 합격하여야 하며, 국토교통부장관은 시험에 합격한 사람에 대하여는 교통안전관리자 자격증명서를 교부한다.

2) 육상분야 국가자격시험 관련 규정

「여객자동차운수사업법」, 「화물자동차운수사업법」, 「교통안전법」과 공단 「국가자격시험세칙」, 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」, 국가자격 시험(화물·버스·택시) 업무 매뉴얼 등이 있다.

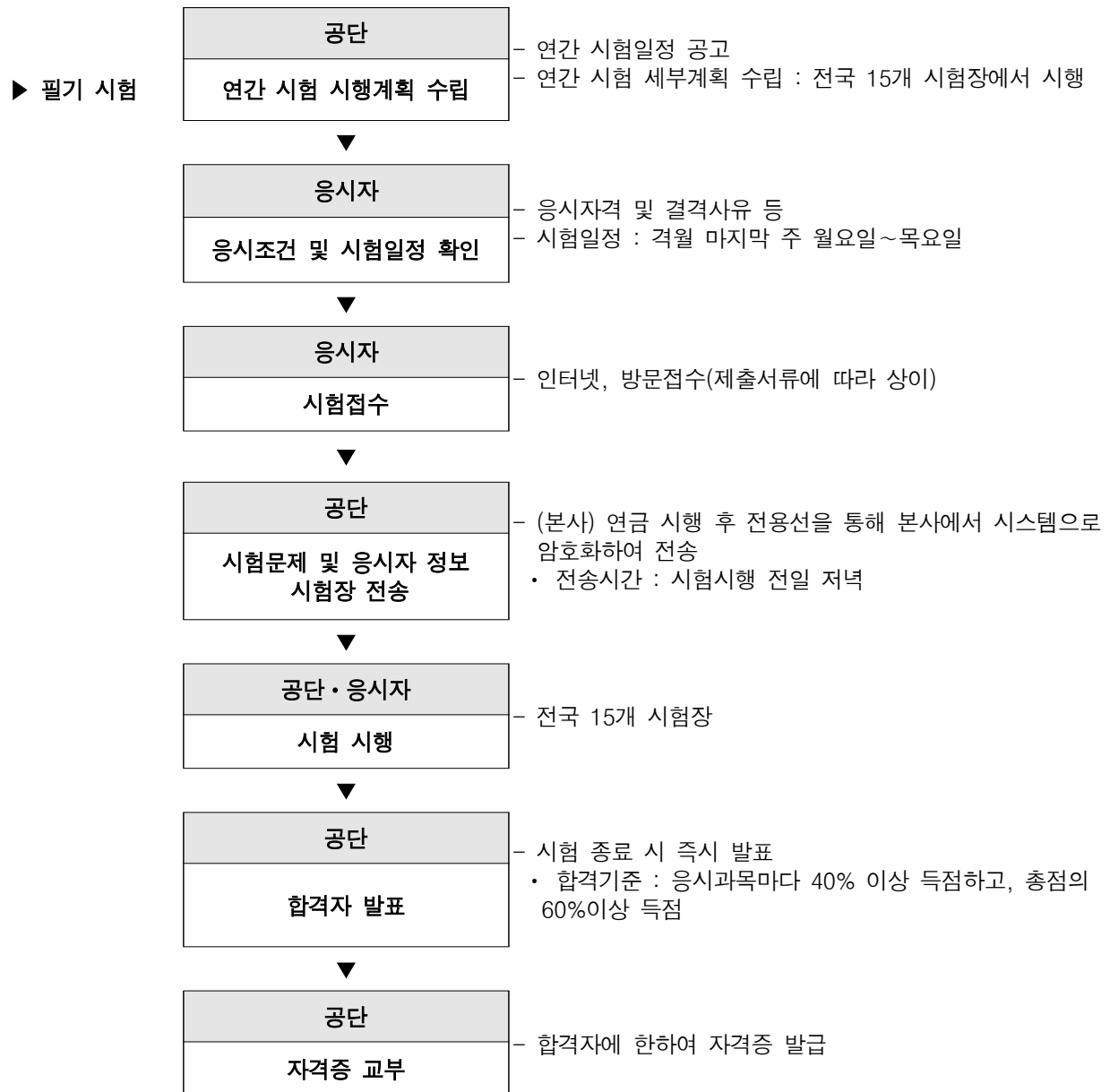
나. 업무절차

버스·택시·화물 운전업무에 종사하려는 사람은 「여객자동차운수사업법」 제24조(여객자동차운수사업의 운전업무 종사자격)과 「화물자동차운수사업법」 제8조(화물자동차 운수사업의 운전업무 종사자격 등)에 따른 요건을 갖추어야 하는데, 해당 요건으로는 ‘운전면허를 소지하고 운전경력 2년 이상의 20세 이상’인 자가 공단에서 시행하는 ‘운전적성정밀검사 기준을 충족’한 뒤 공단에서 시행하는 ‘운전자격시험에 합격하여 자격을 취득’한 자로 하고 있다.

그리고, 버스·택시·화물 운전자격 및 교통안전관리자 자격을 취득하려는 사람은 관련 법령에 따라 공단에서 주관하여 시행하는 필기시험에 합격하여야 하며, 관련 자격시험 업무절차는 [표1]과 같다.

-
- 9) 버스·택시 운전자격시험 : 「여객자동차운수사업법」 시행규칙 제50조(운전자격의 취득) ① 법 제24조제1항제3호에 따른 운전업무 종사자격 시험은 한국교통안전공단이 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.
1. 일반택시운송사업, 개인택시운송사업 및 수요응답형 여객자동차운송사업에 대한 운전자격시험
 2. 제1호에 따른 운송사업을 제외한 여객자동차 운송사업에 대한 운전자격시험
「여객자동차운수사업법」 시행령 제38조(권한의 위탁) ③ 국토교통부장관은 법 제76조제1항에 따라 다음 각 호의 권한을 한국교통안전공단에 위탁한다.
 4. 법 제24조제1항제2호에 따른 운전 적성에 대한 정밀검사의 시행
 5. 법 제24조제1항제3호에 따른 운전업무 종사자격 시험의 실시 및 자격 수여
- 10) 화물 운전자격시험 : 「화물자동차운수사업법」 시행령 제15조(권한의 위탁) ③ 국토교통부장관은 법 제64조제1항에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 권한을 「한국교통안전공단법」에 따라 설립된 한국교통안전공단에 위탁한다.
1. 법 제8조제1항제2호에 따른 운전적성에 대한 정밀검사의 시행
 3. 법 제8조제1항제3호에 따른 시험의 실시·관리 및 교육
- 11) 교통안전관리자 자격시험 : 「교통안전법」 시행령 제48조의2(업무의 위탁) ① 국토교통부장관은 법 제59조제3항에 따라 다음 각 호의 업무를 한국교통안전공단에 위탁한다.
4. 법 제53조제2항에 따른 시험의 실시 및 자격증명서의 발급

[표1] 육상분야 국가자격시험 업무절차



1.2. 철도분야 국가자격시험 업무 현황

가. 개 요

1) 철도분야 국가자격시험 위탁 및 수행 현황

철도분야 국가자격시험은 선로를 운행할 목적으로 제작된 동력차·객차·화차 및 특수차를 의미하는 철도차량을 운전하려는 경우¹²⁾ 응시하는 **철도차량 운전면허 자격시험**, 철도차량의 운행을 집중제어·통제·감시하는 관제업무에 종사하려는 경우¹³⁾ 응시하는 **철도교통 관제자격증명 자격시험** 등이 있다. 공단은 법령에 따라 해당 업무를 위탁¹⁴⁾받아 수행하고 있다.

2) 철도분야 국가자격시험 관련 규정

철도분야 국가자격시험의 관련 규정은 「철도안전법」 및 같은 법 시행령·시행규칙이 있고, 이 중 철도차량 운전면허 자격시험의 경우 국토교통부 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 공단 「철도종사자 자격시험 세부업무지침」, 철도차량운전면허 필기시험 업무매뉴얼, 철도차량운전면허 기능시험 업무매뉴얼, 철도차량운전면허 발급 업무매뉴얼, 철도면허관리시스템 업무매뉴얼 등이 있다.

철도교통 관제자격증명 자격시험의 경우 국토교통부 「철도교통 관제자격증명시험 시행지침」, 공단 「철도종사자 자격시험 세부업무지침」, 「철도차량운전 및 철도교통관제 실무수습 인증구간 관리지침」 등이 있다.

12) 「철도안전법」 제10조(철도차량 운전면허) 철도차량을 운전하려는 사람은 철도차량 운전면허를 받아야 한다.

「철도안전법」 제17조(운전면허시험) 운전면허를 받으려는 사람은 철도차량 운전면허시험에 합격하여야 한다.

13) 「철도안전법」 제21조의3(관제자격증명) 관제업무에 종사하려는 사람은 철도교통관제사 자격증명을 받아야 한다.

14) 「철도안전법」 시행령 제63조(업무의 위탁) ① 국토교통부장관은 법 제77조제2항에 따라 다음 각 호의 업무를 한국교통안전공단에 위탁한다.

2. 법 제17조제1항에 따른 운전면허시험의 실시

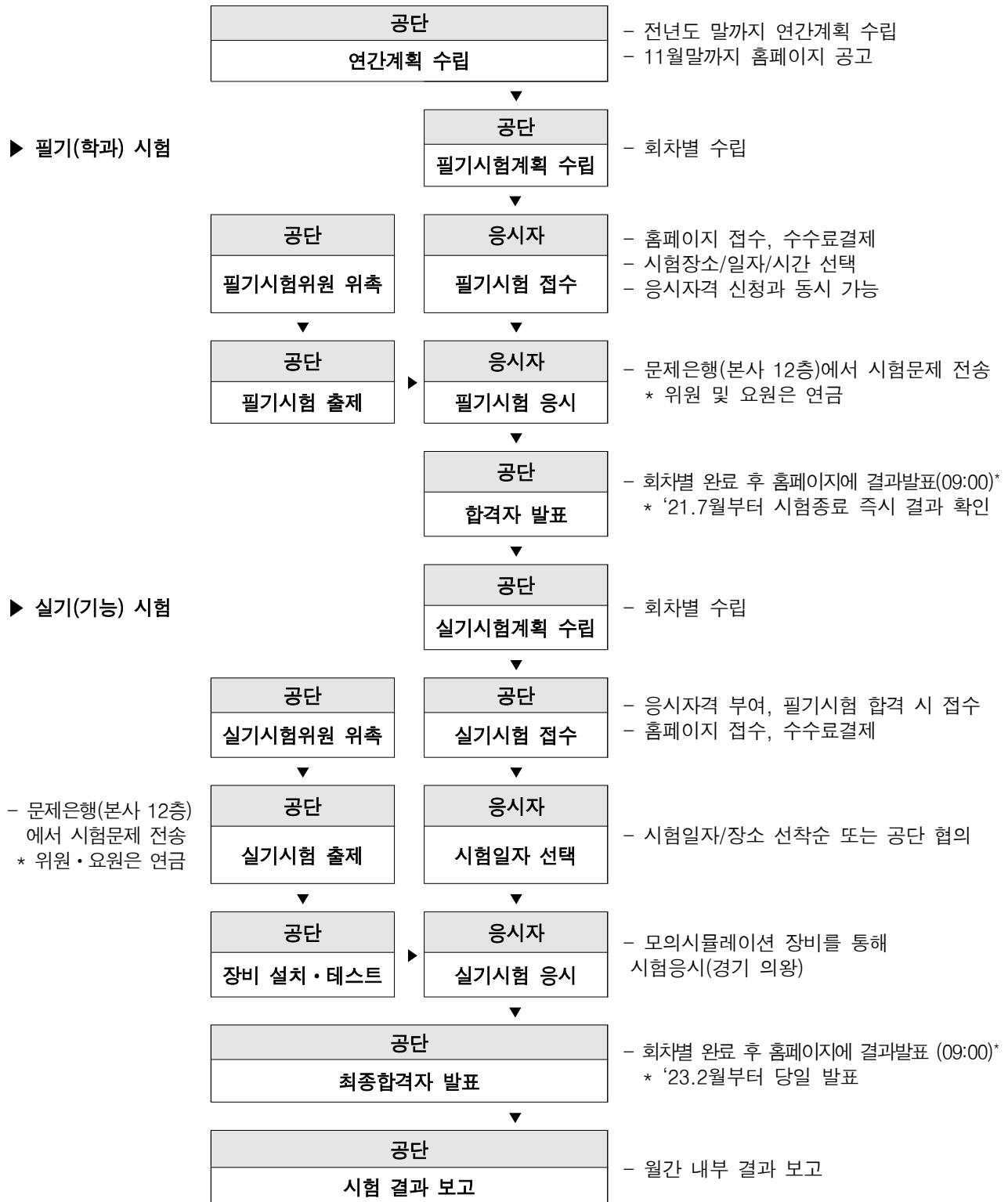
6의2. 법 제21조의8제1항에 따른 관제자격증명시험의 실시

6의3. 법 제24조의2제1항부터 제3항까지에 따른 철도차량정비기술자의 인정 및 철도차량정비경력증의 발급·관리

나. 업무절차

철도분야 국가자격시험은 [표2]의 업무절차에 따라 진행된다.

[표2] 철도분야 국가자격시험 업무절차



철도분야 국가자격시험 응시자는 신체 및 적성검사에 합격하고 교육훈련기관¹⁵⁾에서 교육훈련을 이수한 경우 구비서류를 갖춰 지원할 수 있다. 철도차량 운전면허는 다른 자격증(예, 고속, 제1종, 제2종 등)을 보유하고 일정 자격(교육훈련 등)을 충족하는 경우 해당 필기시험을 면제하거나 필기·실기시험을 모두 면제할 수 있으며, 철도교통 관제자격증명은 다른 종류의 관제자격증명 자격 취득 시 시험과목·내용이 일치하는 경우 해당 필기시험 과목을 면제할 수 있다.

시험위원 위촉의 경우 시험장·연금관리책임자, 문제교정·편집요원, 문제출제·선정위원 등으로 구분하여 시험관리종사자¹⁶⁾를 운영하고, 지침에 따른 자격요건¹⁷⁾을 충족하는 인원을 시험위원으로 위촉하고 있다. 위촉된 시험위원은 문제출제·검토·선정하는 업무를 수행하며(실기시험은 자격종별로 2인 이상의 위원을 위촉) 필기시험의 경우 공단은 시험위원에게 시험과목, 출제난이도, 출제문제 수 등 정보를 알려주어야 하고, 시험문제의 유출방지를 위하여 보안대책을 준수해야 하며, 시험문제는 외부와 격리된 장소에서 선정하고 있다.

15) 철도차량 운전면허 교육기관(11개소) : 한국철도공사, 서울교통공사, 부산교통공사, 우송대, 한국교통대, 동양대, 송원대, 서울과학기술대, (주)SR, 경일대, 경북전문대

철도교통 관제자격증명 교육기관(4개소) : 한국철도공사, 한국교통대, 서울교통공사, 송원대

16) 「국가자격시험세칙」 제6조(시험관리종사자) 시험관리종사자는 총괄책임자, 시험장관리책임자, 연금·채점관리책임자, 교정·편집·인쇄요원, 문제출제·검토·선정·평가위원 진행요원, 감독요원, 채점요원, 실기시험위원, 실기보조요원, 교육강사로 구분한다.

17) 「철도차량 운전면허시험 시행지침」 제8조(필기시험 문제출제)제1항 공단이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 자를 면허시험위원으로 위촉하여야 한다.

1. 시행규칙 제22조 제1항 관련 별표8의 교육훈련기관 세부지정기준의 인력기준에 적합한 자
 2. 시행령 제11조의 규정에 의한 철도차량의 종류별 해당 운전면허를 소지한 자로서 운전업무수행 경력이 3년 이상인 자
 3. 철도교통에 관한 업무(철도운전·안전·차량·기계·신호·전기·시설 등에 관한 업무를 말한다)에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자로서 문제를 출제할 수 있는 능력이 있다고 공단이사장이 인정하는 자
- 「철도교통 관제자격증명시험 시행지침」 제8조(학과시험 문제출제) ① 공단이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 자격시험위원으로 위촉하여야 한다.
1. 시행규칙 제38조의5제1항 관련 별표 11의3 관제교육훈련기관 세부지정기준의 인력기준에 적합한 자
 2. 법 21조의3에 따른 관제자격증명을 받은 자로서 관제업무수행 경력이 3년 이상인 자
 3. 철도교통에 관한 업무(철도운전·안전·차량·기계·신호·전기·시설 등에 관한 업무를 말한다)에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자로서 문제를 출제할 수 있는 능력이 있다고 공단이사장이 인정하는 자

이후 철도안전처는 철도분야 국가자격시험의 결과를 내부 보고하고, 국토교통부에 필기 및 실기시험의 합격자 현황을 보고¹⁸⁾하고 있다.

1.3. 항공분야 국가자격시험 업무 현황

가. 개 요

1) 업무 위탁 및 수행 현황

① 항공분야 국가자격시험

항공분야 국가자격시험은 조종사, 항공정비사, 운항관리사 등¹⁹⁾ 업무를 수행하고자 하는 경우 응시하는 **항공종사자 자격증명 시험**, 경량항공기를 조종하고자 하는 경우²⁰⁾ 응시하는 **경량항공기조종사 자격증명 시험**, 항공기의 종류, 등급, 형식을 한정²¹⁾하여 자격을 취득하는 **한정심사**가 있다. 공단은 [표3]의 관련 법령에 따라 해당 업무를 위탁받았고, 공단 항공자격처에서 관련 업무를 수행하고 있다.

[표3] 항공분야 국가자격시험 위탁현황 및 법적근거

구분	법적근거	위탁법령	위탁년도	소관부서
항공종사자	「항공안전법」 제34조	「항공안전법 시행령」 제26조	1984	항공자격처
경량항공기 조종사	「항공안전법」 제109조		2009	
한정심사	「항공안전법」 제37조		1988	

18) 「철도안전법 시행규칙」 제28조(시험실시결과의 게시 등) 한국교통안전공단은 운전면허시험을 실시한 경우에는 운전면허 종류별로 필기시험 및 기능시험 응시자 및 합격자 현황 등의 자료를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

19) 「항공안전법」 제34조(항공종사자 자격증명 등) 항공업무에 종사하려는 사람은 항공종사자 자격증명을 받아야 한다. 「항공안전법」 제35조(자격증명의 종류) 운수용 조종사, 사업용 조종사, 자가용 조종사, 부조종사, 항공사, 항공기관사, 항공교통관제사, 항공정비사, 운항관리사

20) 「항공안전법」 제109조(경량항공기 조종사 자격 증명) 경량항공기를 사용하여 비행하려는 사람은 국토교통부장관의 자격증명을 받아야 한다.

21) 「항공안전법」 제37조(자격증명의 한정) 국토교통부장관은 자격증명에 대한 한정을 할 수 있다.

② 초경량비행장치분야 국가자격시험

초경량비행장치²²⁾ 분야 국가자격시험은 [표4]과 같이 「항공안전법」 제125조 및 같은 법 시행령 제26조, 같은 법 시행규칙 제306조에 따라 국토교통부 장관이 관리·감독하고, 공단이 위탁²³⁾받아 시행하고 있으며, 화성드론자격센터에서 관련 업무를 수행하고 있다. 본 시험은 초경량비행장치의 조종자 자격을 검증하기 위한 국가자격시험으로 학과시험과 실기시험으로 구분되어 있다.

[표4] 초경량비행장치 분야 국가자격시험 위탁현황 및 법적근거

구분	법적근거	위탁법령	위탁년도	소관부서
초경량비행장치 조종증명	「항공안전법」 제125조제1항	「항공안전법」 제135조제5항제10호, 「항공안전법 시행령」 제26조제6항제8호 「항공안전법 시행규칙」 제306조제2항	2004년	화성드론 자격센터

초경량비행장치 분야 국가자격시험은 2010년 항공종사자 상시원격시험시스템(이하 “ARTS”라 한다)이 구축되면서부터 학과시험 방식을 기존 PBT(Paper Based Test)에서 CBT(Computer Based Test)로 전환하였고, 화성·김천시험장 외에도 항공 전용시험장과 지방 화물시험장 총 13개의 학과시험장을 운영하며, 2024년 기준 총 455회, 17,414명이 학과시험에 응시하였다. 이처럼 초경량비행장치 분야 국가자격시험은 최근 급격히 확대되는 드론 산업과 항공안전 확보를 위해 그 중요성이 증대되고 있다.

22) 「항공안전법 시행규칙」 제306조(초경량비행장치의 조종자 증명 등)

(유인) 1. 동력비행장치 / 2. 행글라이더, 패러글라이더 및 낙하산류(항공레저스포츠사업에 사용되는 것만 해당)

3. 자가용·사업용 유인자유기구 / 4. 회전익비행장치 / 6. 동력패러글라이더

(무인) 1. 무인비행기 / 2. 무인헬리콥터 / 3. 무인멀티콥터 / 4. 무인수직이착륙기별 각 1~4종(이륙중량 및 차체중량에 따라 상이)

23) 「항공안전법 시행령」 제26조(권한 및 업무의 위임·위탁) ⑥국토교통부장관은 법 제135조제5항에 따라 다음 각 호의 업무를 「한국교통안전공단법」에 따른 한국교통안전공단에 위탁한다.

8. 법 제125조제1항에 따른 초경량비행장치 조종자 증명에 관한 업무

2) 관련 규정 현황

① 항공분야 국가자격시험

항공종사자 자격시험의 관련 규정은 「항공안전법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 국토교통부 고시 「항공종사자 자격증명 시험요령」, 공단 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」, 공단 「항공자격시험업무 매뉴얼」 등이 있다.

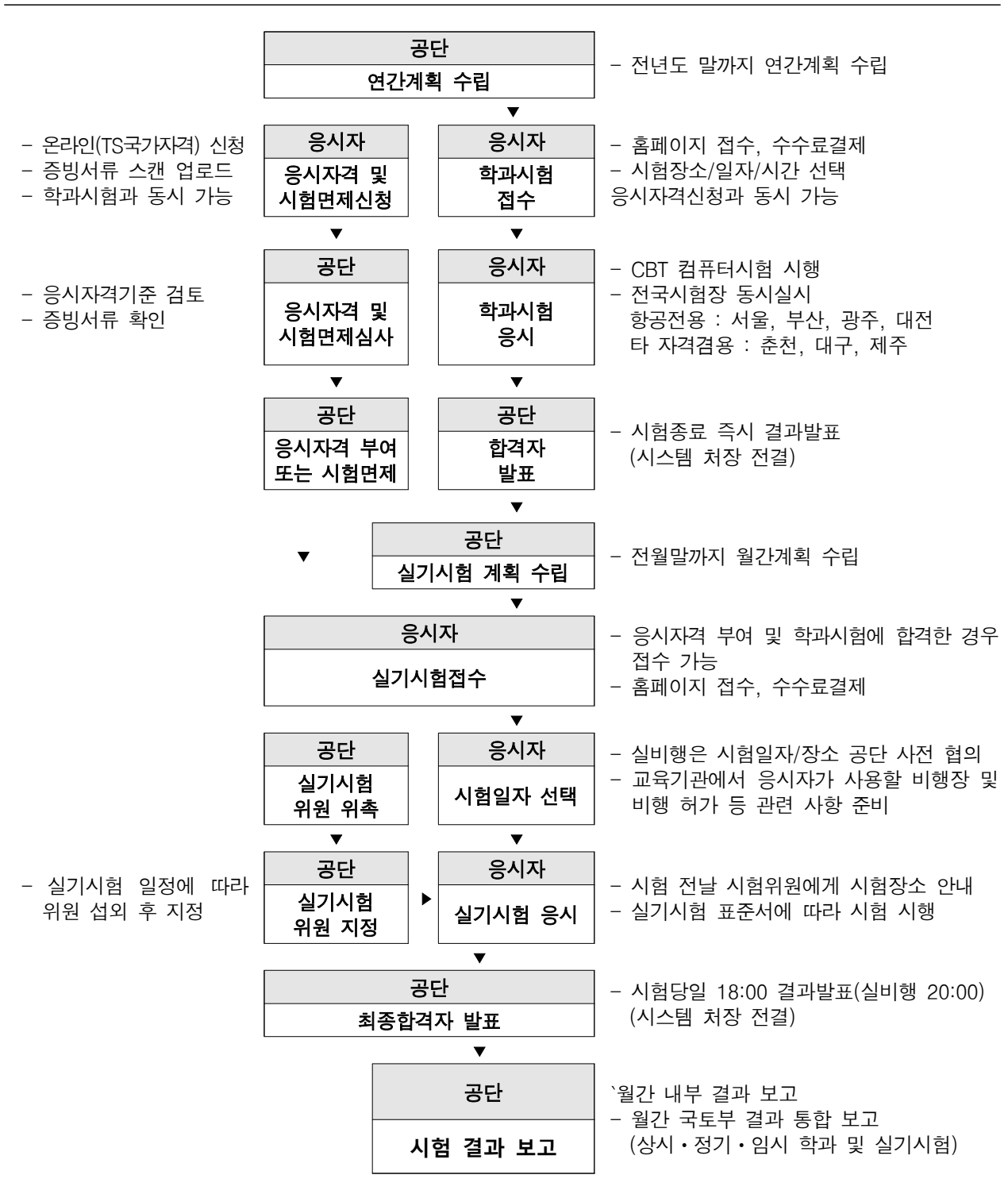
② 초경량비행장치 분야 국가자격시험

초경량비행장치 조종자 증명의 관련 규정은 「항공안전법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 공단 「초경량비행장치 조종자 증명 운영세칙」, 「무인비행장치 조종자 증명 운영세칙」, 「국가자격시험관리세칙」이 있다.

나. 업무절차

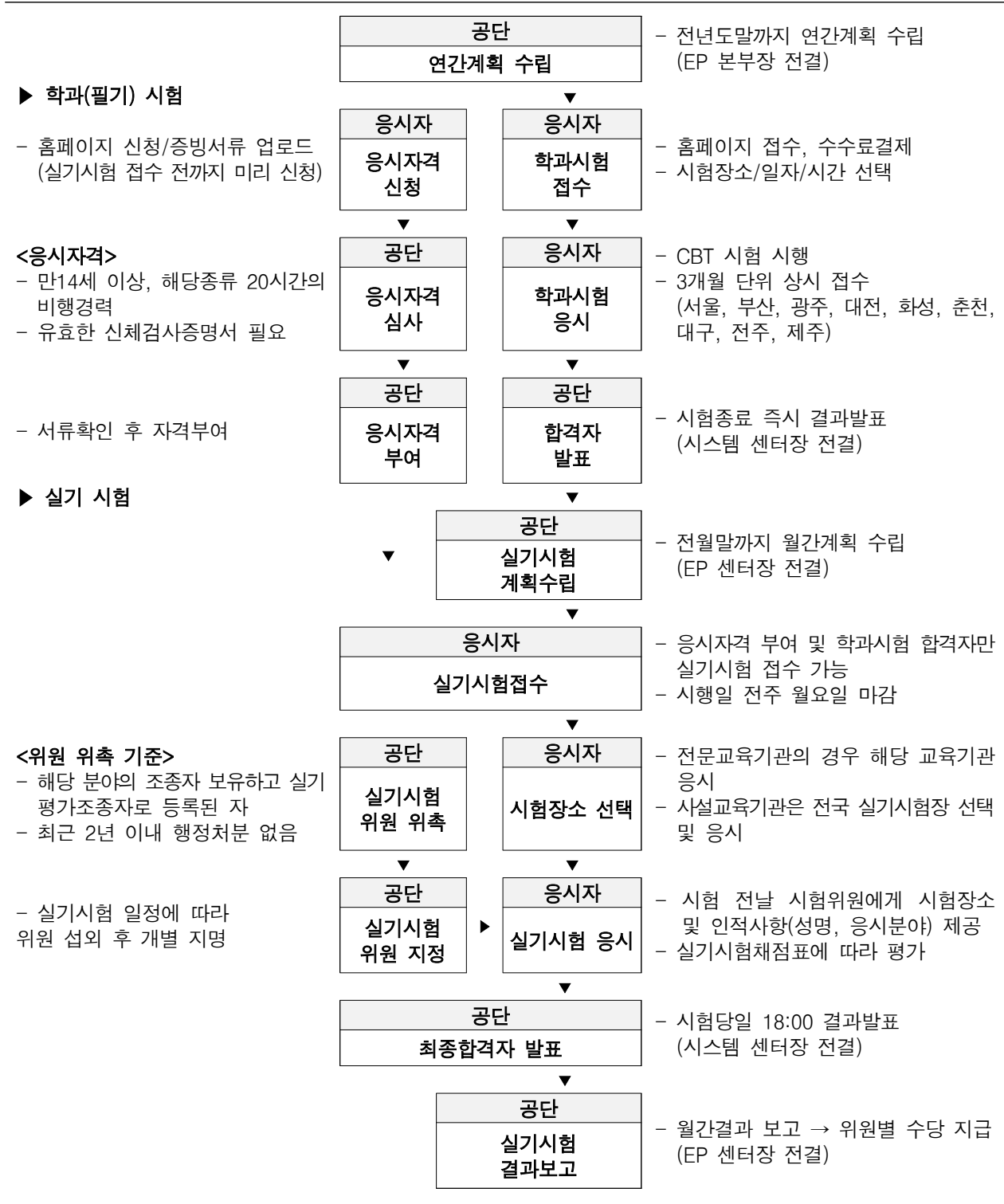
항공종사자 국가자격시험은 [표5]의 업무절차에 따라 진행된다.

[표5] 항공종사자 자격시험 업무절차



초경량비행장치 분야 국가자격시험은 [표6]의 업무절차에 따라 진행된다.

[표6] 초경량비행장치 조종자 증명시험 업무절차



2. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 업무 현황

공단이 시행하는 국가자격시험 중 필기(학과)시험은 컴퓨터에 의해 무작위로 추출되는 CBT(Computer Based Test) 방식으로 진행하고 있으며, 응시자는 전국 시험장²⁴⁾에서 CBT 필기시험 장비를 통해 시험에 응시하고 있다.

CBT 문제는 지침에 따른 자격이 있는 자를 시험위원으로 위촉(지정)하여 법령 개정 시 또는 주기적²⁵⁾으로 문제를 출제²⁶⁾하고 있으며, 문제출제(컴퓨터 무작위 선정) 시 시험과목, 출제난이도, 출제문제 수, 문제제출기한 등을 고려해 분야별로 난이도 비율²⁷⁾을 준수하고 있다. 문제는 객관식 4지 선택형을 원칙으로 하며, 문제 출제오류를 방지하기 위해 기존 문제 검토와 신규 시험세트 출제를 병행하고 있다.

CBT 문제검토·선정·배정 절차는 ① 시험문제 검토계획을 수립, ② 문제 선정위원 및 시험관리종사자(편집·검토요원 등) 지정 및 시험관리동(본사 12층 또는 항공자격처(상암) 문서편집실)에 격리, ③ 문제 선정, 오·탈자 확인 등 교정·편집을 수행하여 시험 당일(새벽) 또는 시험 전일에 분야별 자격시험관리시스템에서 문제를 랜덤²⁸⁾으로 배정하고 있다.

24) 도로 : 구로, 수원 등 11개소 상설, 노원, 제주 등 7개소 비상설

철도 : 구로, 수원 등 8개소

항공(드론 분야) : 화성 드론자격센터 등 12개소

25) 도로 : 연 1회 / 철도 : 매 차수별 / 항공 : 법령 개정 시 마다

26) 도로·철도 : 시험위원이 시험관리동(본사 12층)에 있는 문제은행의 문제 Pool 중에서 1차 선정 후 문제를 출제하고 있음

27) 도로 : (화물, 버스) 상(20%), 중(48%), 하(32%), 도로(택시) : 상(15%) 중(50%) 하(35%),
(교통안전관리자) 상(20%) 중(60%) 하(20%)

철도 : 하(20~30%), 중(50~65%), 상(15~20%)

항공 : 쉬움(45 ± 5 %), 보통(40 ± 5 %), 어려움(15 ± 5 %)

28) 도로 : 응시자별 문제 세트(25문제 x 30세트) 및 세트별 문제 순서

철도 : 응시자별 문제 순서

항공 : 응시자별 문제(20문제) 및 순서

응시자는 전국 필기시험장의 CBT 장비를 통해 시험에 응시하고 있으며, 시험 결과는 분야별 자격시험관리시스템으로 전송 및 채점되어 시험종료 즉시 응시자가 결과를 확인할 수 있어 필기시험에 합격한 후 실기(기능)시험 접수가 가능하다. 국가자격시험 분야별 시험 실시 현황은 [표7]과 같다.

[표7] 국가자격시험 분야별 CBT 및 실기(기능)시험 실시현황

분야	대상부서	자격종류	비고
육상	자격교육처	육상자격시험 (화물, 버스, 택시)	-
		교통안전관리자 (도로, 철도, 항공, 항만, 삭도)	-
항공	항공자격처	항공종사자 자격증명 (조종사, 항공정비사, 항공교통관제사, 운항관리사)	CBT 합격 후 실기시험 실시
		경량항공기 조종사 자격증명	
		항공종사자 한정심사	
	화성드론 자격센터	초경량비행장치 조종자	CBT 합격 후 실기시험 실시
철도	철도안전처	철도차량 운전면허 (고속철도, 제1종, 제2종, 디젤, 철도장비, 노면전차)	CBT 합격 후 기능시험 실시
		철도교통관제 자격증명 (도시관제, 도시철도관제)	CBT 합격 후 실기시험 실시

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과, 국가자격 컴퓨터필기시험 운영 전반에 대하여 총 36건의 규정 이행 관련 미비·제도개선 사항이 확인되었다.

(단위: 건, 명)

감사대상	처분			컨설팅		업무지도		계	비고
	징계 요구	경고	주의	개선	통보	시정	현지 시정		
자격교육처	-	-	-	3	11	-	-	14	
철도안전처	-	-	-	1	10	-	-	11	
항공자격처	-	-	-	1	7	-	-	8	
화성드론자격센터	-	-	-	1	-	-	-	1	
디지털기획처	-	-	-	-	1	-	-	1	
정보보안처	-	-	-	-	1	-	-	1	
합 계	-	-	-	6	30	-	-	36	

국가자격 컴퓨터필기시험(CBT)의 문제 출제·검토·선정 및 시험 감독·문제 출제위원 등의 시험관리종사자 운영, CBT 운영 인프라, 관련 제규정 등 국가자격 컴퓨터필기시험 전반의 운영 적정성을 점검하여 총 23건의 문제점을 확인하였다.

CBT 시험위원 운영에 관한 사항에서는 위촉된 시험위원 자격의 적합 여부

를 검증하고 이를 통해 위원풀을 현행화하고, 시험위원의 자격을 강화할 수 있는 제도를 마련하며, 항공종사자 자격 학과시험 위원의 자격유지 검증절차를 마련하도록 조치하였다. 그리고 이러한 내용을 바탕으로 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 시험위원 관리 및 문제 출제·선정 등에 대한 고유위험, 통제활동을 반영 및 자체점검하는 절차를 추가하였다.

CBT 시험문제 운영방식에 관한 사항에서는 주기적으로 시험문제를 출제·선정·현행화하고 문제 출제·검토·선정 등 운영별 절차, 순서를 계획 등에 명시하며, 시험문제지 세트에 대한 세부 정의를 관련 규정에 명확히 반영하도록 조치하였다.

CBT 시험문제 난이도 등 관리에 관한 사항에서는 출제문제의 난이도 및 편중 여부에 대한 교차 검증 방안을 마련하고, 기출문제의 재출제율 관리 방안을 마련해 규정에 반영하도록 조치하였다.

CBT 시험문제 유출 방지에 관한 사항에서는 시험위원 및 수험생이 시험문제를 추정하기 어렵도록 문제 세트풀 수를 2배 이상 확대하고 관련 절차·방안을 규정 등에 반영하도록 조치하였다.

CBT 인프라 운영에 관한 사항에서는 시험관리동(폐쇄망)을 포함해 공단 폐쇄망 운영의 적정성을 검토하고 주기적으로 점검하도록 정보보안 감사 및 보안 점검사항에 반영 조치하였다. 또한, 시험관리동의 관리 주관부서를 규정하고, 시험장 감독 및 시설 운영방식을 통일하며 효율적 관리를 도모하는 한편, 수험생 신분확인에 대해 QR코드 등 기술 도입을 검토하도록 조치하였다.

더욱이, 국가정보자원관리원 화재사고 발생에 대한 대응방안을 점검하고 공

단 정보통신실 운영 및 국가자격시험을 비롯하여 정보시스템의 백업 관리 등 운영 안정성 제고에 철저를 기하도록 하였다.

CBT 제규정 등 운영에 관한 사항에서는 철도분야 국가자격시험 관련 제규정을 내부전산망에 전문 형태로 완비하여 게시하고, 초경량비행장치 분야 국가자격시험 업무에 적정한 업무매뉴얼을 별도 마련하도록 조치하였다.

2. 처분요구사항 요약

구분	지적 및 조치사항	처분 (대상수)	관련부서
1. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 시험위원 운영에 관한 사항			
1-1	위촉된 시험위원에 대해 현행화와 자격검증에 대한 증빙자료 확인이 미흡한 사항에 대하여, 자격의 적합 여부를 증빙자료 등을 통해 검증하고 이를 통해 위원풀을 현행화하도록 함	개선 (1)	자격교육처
1-2	공단 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 시험위원 관리, 문제 출제·선정 등 관련 고유위험, 통제활동이 미반영된 사항에 대하여, 관련 내용을 반영해 자체점검하도록 함	통보 (2)	자격교육처 철도안전처
1-3	현 규정상 해당 종목의 면허증이 없어도 시험위원으로 선정될 수 있는 사항에 대하여, 해당 종목의 면허를 가진 위원과 외부위원이 1인 이상 참여하는 등의 시험위원 자격 강화 제도를 마련하도록 함	통보 (1)	철도안전처
1-4	항공종사자 자격 학과시험 관련 시험위원의 자격유지 절차가 부재한 사항에 대하여, 자격유지 검증절차를 마련하도록 함	통보 (1)	항공자격처
1-5	항공종사자 자격 실기시험 관련 경력확인서 진위여부 확인 절차가 부재한 사항에 대하여, 서류검토 시 진위여부 확인절차를 마련하도록 함	개선 (1)	항공자격처
2. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 시험문제 운영 방식에 관한 사항			
2-1	법령 개정 등 필요한 경우에 한해 시험문제를 출제·선정하는 사항에 대하여, 시험문제의 난이도, 출제횟수 등을 고려해 주기적으로 시험문제를 출제·선정·현행화하도록 함	통보 (1)	자격교육처
2-2	문제 출제·검토·선정 등 운영별 절차가 불명확한 사항에 대하여, 절차, 순서 등을 관련 규정·계획 등에 명확히 명시하도록 함	통보 (1)	자격교육처
2-3	시험문제를 개별 문제가 아닌 문제지 세트를 중심으로 운영하는 사항에 대하여, 문제지 세트의 세부 정의를 관련 규정에 명확히 반영하도록 함	통보 (2)	자격교육처 철도안전처

3. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 시험문제 난이도 등 관리에 관한 사항			
3-1	문항별 난이도를 조정하면서 조정에 대한 적절성 검증절차가 확인되지 않은 사항에 대하여, 출제문제 난이도 및 편중 여부에 대한 교차 검증 방안을 마련하도록 함	통보 (3)	자격교육처 철도안전처 항공자격처
3-2	시험문제 선정 시 편중을 지양해야 하는 공단 지침에 대하여, 기출문제 재출제를 관리 방안을 관련 규정·지침 등에 반영해 세부적으로 제도화하도록 함	통보 (2)	자격교육처 철도안전처
3-3	시험문제 선정 시 편중을 지양해야 하는 공단 지침에 대하여, 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 기출문제 재출제 점검 관련 고유위험, 통제활동을 반영하여 자체점검하도록 함	통보 (1)	항공자격처
4. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 시험문제 유출 방지에 관한 사항			
4-1	시험위원이 문제지 세트를 작성한 후 다수 또는 해당 차수 외 회차에서 랜덤하게 출제되는 사항에 대하여, 시험위원이 문제를 추정하기 어렵도록 세트풀 수를 2배 이상 확대하고 시험문제(세트) 출제 및 시험회차 배정시기를 조정하도록 함	개선 (2)	자격교육처 철도안전처
4-2	시험위원이 문제지 세트를 작성한 후 다수 또는 해당 차수 외 회차에서 랜덤하게 출제되는 사항에 대하여, 시험위원이 문제들을 추정하기 어렵도록 관련 절차·방안을 규정 등에 반영하도록 함	통보 (2)	자격교육처 철도안전처
5. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 인프라 운영에 관한 사항			
5-1	CBT시험 관련 구축으로 보안성검토 의뢰 시 10층 사무실 내 폐쇄망 시험PC 구성을 누락한 사항에 대하여, 향후 자격시험 관련 시스템 구축·운영 시 해당 구성(폐쇄망)을 정보통신망 운영 등에 포함하여 추진하도록 함	통보 (1)	자격교육처
5-2	CBT시험 관련 보안성검토요청서에서 폐쇄망PC가 누락된 사항에 대하여, 공단 폐쇄망 운영의 적정성을 검토하고, 주기적으로 점검하도록 정보보안 감사, 보안 점검사항에 반영하도록 함	통보 (1)	정보보안처

5-3	본사 시험관리동에 대해, 물자 고장·낙후, 연금용 침구 정비 미흡, 출입자명부 관리 소홀, 구매·청소 관리기준이 불명확한 사항에 대하여, 상호 논의를 통해 시험관리동의 명확한 관리 주체 또는 공동관리 기준 등을 마련하도록 함	통보 (3)	자격교육처 철도안전처 항공자격처
5-4	시험장 감독방식(상주 또는 CCTV활용)이 시험장별로 다르고, 시험장 시설(매립형/LCD모니터 등)도 상이한 사항에 대하여, 공통된 기준 마련 등 민원 발생 예방을 위한 대책을 강구하도록 함	통보 (1)	항공자격처
5-5	수험생 신분 확인에 대해 시험 시작 전 감독관이 1회 신분증 확인만으로 시험을 진행하는 사항에 대하여, QR코드 등 기술에 대해 도입을 검토하도록 함	통보 (3)	자격교육처 철도안전처 항공자격처
5-6	수험생 부정행위에 대한 물리적 방지대책이 미흡한 사항에 대하여, 전자파탐지기 설치 등 부정행위 방지를 위한 물리적인 대책을 강화하도록 함	통보 (3)	자격교육처 철도안전처 항공자격처
5-7	문제관리용 컴퓨터의 문제 생성·수정 이력이 데이터가 오표시되거나 문제 수정 위원의 ID 식별이 미흡한 사항에 대하여, 문제 생성수정 이력을 올바르게 정정 표기하고 문제 수정 위원 ID가 식별되게끔 시스템에 반영하도록 함	개선 (1)	자격교육처
5-8	국가정보자원관리원 화재사고 발생에 대한 대응 방안에 대하여, 공단 정보통신실 운영 및 국가자격시험 등 정보시스템의 백업 관리 등 운영 안정성 제고에 철저를 기하도록 함	통보 (1)	디지털기획처

6. 국가자격 컴퓨터필기시험(CBT) 제규정 등 운영에 관한 사항

6-1	철도 관련 제규정을 내부전산망에 전문이 아닌 요약 등 자료만 첨부된 사항에 대하여, EP포털에 전문 형태로 완비하여 게시하도록 함	통보 (1)	철도안전처
6-2	불가피한 사유로 PBT 방식으로 전환할 경우 위임전결규정에 따른 업무 보고체계 및 타부서 자료요청 체계가 상황마다 다르게 운영 중인 사항에 대하여, 초경량비행장치 분야 국가자격시험 업무에 적정한 업무매뉴얼을 별도 마련하도록 함	개선 (1)	화성드론 자격센터

3. 처분요구 및 통보사항

☐ 명세 : 별첨

[별첨]

성과감사

감사결과 처분요구서

－ 국가자격컴퓨터필기시험(CBT) 운영 실태 성과감사 －

2025. 11.

[1]

개선 · 통보

제 목 CBT 시험위원 운영에 관한 사항
소 관 부 서 자격교육처, 철도안전처, 항공자격처
구 분 교통안전 업무
내 용

1. 업무 개요

공단은 「화물자동차 운수사업법」, 「여객자동차 운수사업법」, 「교통안전법」, 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리지침」 등을 규정하고 육상분야, 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

국가자격시험을 시행할 경우 외부위원은 세칙 제6조(시험관리종사자)에 따라 문제출제·검토·선정·평가위원 등을 지정하고, 제6조 별표1 서식에 따라 세칙 외에도 시험관리종사자를 별도로 지정할 수 있다.

또한, 세칙 제7조(시험관리종사자의 임무)에 따라 종사자의 세부임무에 대해 규정하고 있으며, 제9조(출제의뢰)에 따라 시험문제 출제는 시험문제출제위원단 중에서 과목당 3명 이상을 출제위원으로 지정하고 불가피한 경우 출제위원수를 조정하도록 하고 있다.

한편, 「내부통제규정」 제15조(통제활동의 운영)에 따르면 부서별 내부통제담당자는 업무 수행 시 해당 업무에 수반되는 위험을 회피하거나 경감시키기 위한 통제활동을 계획·시행해야 하며, 제16조(정기적인 통제자체평가의 수행)에 따라 내부통제 운영 효과성에 대하여 종합적인 통제자체평가를 수행하여야 한다.

「철도차량 운전면허시험 시행지침」(이하 “철도운전면허지침”이라 한다.) 제8조(필기시험 문제출제) 제1항제2호에 따르면 철도차량의 종류별 해당 운전면허를 소지한 자로서 운전업무수행경력이 3년 이상인 자를 시험위원으로 위촉하도록 하며, 다만, 철도운전면허지침 제8조 제1항제3호에는 철도교통에 관한 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자로서, 문제를 출제할 수 있는 능력이 있다고 공단이사장이 인정하는 자로 규정하고 있다.

항공자격처는 시험의 운영을 위해 자격요건²⁹⁾을 충족하는 인원을 공개모집의 방식³⁰⁾으로 모집하여 지정³¹⁾하고 있고, 시험위원의 경우 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효³²⁾하나 위촉기간 만료일 기준으로 위촉 자격요건을 충족하는 경우 재위촉 할 수 있으며, 실기시험위원의 경우에는 자격요건³³⁾을 충족

29) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제33조(시험위원의 위촉 자격조건)

30) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제34조(시험위원의 공개 모집) 시험위원의 위촉은 공개 모집의 방식으로 실시한다.

31) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제8조(위원의 위촉 및 지정) 공단이사장은 시험의 유형(학과, 실기)별로 다음 각 호의 시험위원을 위촉하여야 한다.

32) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제37조(시험위원의 위촉 및 위촉 기간) ①담당부서장은 공개모집 등으로 선발된 사람을 해당 분야의 학과시험위원으로 위촉하며 그 위촉 기간은 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효하다.

③ 실기시험위원의 위촉기간은 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효하다.

33) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제8조(위원의 위촉 및 지정)

가. 조종사의 경우 운송용조종사는 3,000시간 이상, 사업용조종사 및 부조종사는 1,500시간 이상, 자가용조종사는 1,000시간 이상, 경량항공기조종사는 300시간 이상의 총 비행경력이 있는 자로서 법 제55조에 따른 비행경험을 유지하고 있는 사람

나. 항공사 및 항공기관사의 경우는 3,000시간 이상의 총 비행경력이 있는 자로서 법 제55조에 따른 비행경험을 유지하고 있는 사람

다. 항공교통관제사, 운항관리사, 항공정비사의 경우는 규칙 제314조제1항 및 제3항에 따른 해당분야 항공안전전문가로서 최근 2년 이내 해당분야에서 6개월 이상의 실무경험이 있는 사람(이 경우 실무경험은 해당분야 감독업무를 포함한다)

하는 인원 중 정기심사³⁴⁾를 합격하고, 교육³⁵⁾을 이수한 경우 위촉 및 재위촉이 가능하다.

위촉된 시험위원의 해촉의 경우 학과시험위원은 위촉 취소 및 해촉에 대한 사항은 존재하지 않으나 재위촉 시 관련 자격을 확인³⁶⁾하고 있고, 실기시험위원의 경우 직무교육을 받지 않거나 심사에 합격하지 못한 경우, 부정한 방법 등으로 위촉을 받은 경우 해촉³⁷⁾할 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시험위원 위촉 관련 현행화 및 자격검증 증빙 미비

그런데 자격교육처에서는 국가자격시험을 운영하면서 [표1]과 같이 위원풀(명단)을 구성하여 시험위원의 문제 출제·선정·검토할 시험위원을 위촉하고 있었으나, 2019 ~ 2020년에 시험위원을 위촉한 이후로 현재까지 현행화하지 않고 있었으며, 시험위원 위촉 당시에 세칙에서 정한 외부위원 자격의 적합성을 검증한 증빙자료를 확인할 수 없었다.

[표1] 시험위원 위원 위촉 현황

년도	자격시험	위·해촉일자	과목	인원 수	비고
2021년	택시운전 자격시험	2020.07.23.	교통 및 운수 관련 법류	10명	-
			안전운행(요령)	10명	-
			운송서비스	10명	-
			지리(16개 지역)	34명	-
2019년	교통안전관리자 자격시험	2019.08.26.	도로	54명	-

34) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제28조(실기시험위원에 대한 심사) 공단 이사장은 실기시험위원을 위촉하는 경우 구술 또는 필기 심사를 수행하여 합격한 사람을 실기시험위원으로 위촉하여야 한다.

35) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제30조(실기시험위원에 대한 직무교육) 공단이사장은 실기시험 위원으로 위촉된 사람에 대하여 정기(교육을 받은 해의 말일부터 2년 이 내)적으로 심사한 후 직무교육을 실시하여야 한다.

36) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제35조(시험위원의 경력 확인 등) 담당부서장은 시험위원으로 위촉받 고자 하는 사람에 대하여 자격조건 충족 여부를 확인하여야 한다.

37) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제31조(실기시험위원의 위촉 취소) 공단 이사장은 실기시험위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 실기시험위원의 위촉을 취소할 수 있다.

년도	자격시험	위·해촉일자	과목	인원 수	비고
			철도	30명	해촉 2명
			항공	14명	-
			항만	15명	-
			삭도	4명	-
2019년	화물·버스운전 자격시험	2019.07.26.	관련법류 및 교통사고 유형	5명	해촉 9명
			화물취급요령 및 자동차관리요령	2명	해촉 4명
			안전운행(요령)	3명	해촉 6명
			운송서비스	1명	해촉 4명

나. 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 관련 위험 및 통제활동 미반영

또한, 자격교육처, 철도안전처에서 점검·관리하는 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 [표2]와 같이 시험위원 관리, 문제 출제·선정, 시험위원의 자격확인 기준 등과 관련된 고유위험 및 통제활동이 반영되어 있지 않아, 이를 RCM에 추가하여 통제활동을 설계하고 자체점검을 실시할 필요가 있다고 판단된다.

[표2] 자격교육처, 철도안전처의 자격시험 관련 내부통제 RCM 현황(2025.10.24. 기준)

RCM 번호	주관 부서	분류	리스크(위험)	통제활동
147	자격 교육처	교통안전 교육	교통안전담당자 교육 미흡 위험	• 관련 법(교통안전법 제54조의2(교통안전담당자의 지정 등))에 따라 교육
148	자격 교육처	교통안전 교육	교통안전관리자 일부면제자 교육 미흡 위험	• 교통안전법 시행령 제43조에 따라 교육시험 일부면제자 교육 실시
149	자격 교육처	자격시험 시행계획	운전자격 시험시행계획 수립·보고 절차 위반 위험	• 교통안전관리자의 수급 현황을 파악하여 시험의 실시에 관한 계획을 국토교통부장관에게 보고
150	자격 교육처	시험공고	운전자격 시험 공고 절차 위반 위험	• 교통안전관리자·화물운송자·버스운전 자격시험별로 시험 공고
151	자격 교육처	출제관리	시험문제 출제 및 보안 관리 미흡 위험	• 매년 보관중인 시험문제를 검토하여 시험문제의 출제계획 수립 • 시험문제 출제의뢰 시 출제위원 중에서 과목당 3명 이상 지정 • 문제 유출을 방지하기 위하여 업무분장
152	자격 교육처	운전적성 정밀검사	운전적성정밀검사 관리 미흡 위험	• 신규검사, 특별검사, 자격 유지검사 시행 • 검사종류별로 속도예측, 정지거리예측 등 검사항목 설정
153	자격 교육처	수입·예산	수입목표와 지출예산의 불균형 위험	• 수입목표 달성을 위해 모니터링 실시
306	철도 안전처	철도자격	평가위원 평가 공정성 및 시험문제 출제 선정이 미흡할 위험	• 철도자격시험 관련 평가위원 평가 및 시험문제 출제 공정성 발생 Zero

다. 시험위원 자격 강화를 위한 제도 마련 미흡

철도운전면허지침 제8조(필기시험 문제출제)에 따르면, 철도분야 국가자격시험의 시험위원을 위촉하는 경우 운영할 경우 해당 운전면허를 소지한 운전업무 수행경력자(3년 이상)를 대상으로 하며, 다만 제8조 제1항제3호에서는 자격요건을 다소 완화하여 철도교통 업무 종사자(5년 이상)로서 이사장이 인정하는 자도 위촉할 수 있도록 하고 있다.

이는 법의 제정 취지를 고려할 때 문제 선정 시에는 해당되는 자격시험 종목의 자격을 갖춘 자가 시험위원으로 투입되는 것이 바람직하다고 판단되나, 2022년 ~ 2023년 문제 선정 시 고속철도차량 운전면허, 디젤차량 운전면허 등 일부 종목에서는 [표4] ~ [표7]과 같이 해당 종목의 면허증을 갖고 있지 않은 내부직원만으로 문제를 선정한 것을 확인³⁸⁾할 수 있었다.

[표4] 고속철도차량 운전면허 시험위원 투입 현황

회차	내부	외부	
		소속	성명
22년 2차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
22년 4차	○○○, ○○○	-	-
22년 6차	○○○, ○○○	-	-
22년 8차	○○○, ○○○	-	-
23년 2차	○○○, ○○○	-	-
23년 4차	○○○, ○○○	-	-
23년 6차	○○○, ○○○	-	-
23년 8차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
24년 2차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)
24년 4차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)
24년 6차	○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)

38) 2024년부터는 자격시험 종목별 면허증 등 자격을 소지한 외부 시험위원을 투입 중

회차	내부	외부	
		소속	성명
24년 8차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)
25년 2차	○○○	('24년 8차 필기시험 연금 시, '25년 2차 필기시험 문제 함께 선정 (철도안전처-5085, '24.11.14.))	

[표5] 디젤차량 운전면허 시험위원 투입 현황

회차	내부	외부	
		소속	성명 (보유면허)
22년 2차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
22년 4차	○○○, ○○○	-	-
22년 6차	○○○, ○○○	-	-
22년 8차	○○○, ○○○	-	-
23년 2차	○○○, ○○○	-	-
23년 4차	○○○, ○○○	-	-
23년 6차	○○○, ○○○	-	-
23년 8차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
24년 2차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/2종/디젤)
24년 4차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)
24년 6차	○○○	○○○○○○○	○○○ (고속/1종/디젤)
24년 8차	○○○, ○○○	○○○○○○○○○	○○○ (2종/디젤/관제)
25년 2차	○○○	('24년 8차 필기시험 연금 시, '25년 2차 필기시험 문제 함께 선정 (철도안전처-5085, '24.11.14.))	

[표6] 제1종 전기차량 운전면허 시험위원 투입 현황

회차	내부	외부	
		소속	성명 (보유면허)
22년 8차	○○○, ○○○	-	-
23년 8차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
24년 8차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (1종/2종/디젤)

[표7] 제2종 전기차량 운전면허 시험위원 투입 현황

회차	내부	외부	
		소속	성명 (보유면허)
22년 1차	○○○, ○○○	-	-
22년 3차	○○○, ○○○, ○○○	-	-
22년 5차	○○○, ○○○, ○○○	-	-
22년 7차	○○○, ○○○, ○○○	-	-
23년 1차	○○○, ○○○, ○○○	-	-
23년 3차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
23년 5차	○○○, ○○○, ○○○	-	-
23년 7차	○○○, ○○○, ○○○, ○○○	-	-
24년 1차	○○○, ○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속, 2종)
24년 3차	○○○	○○○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
		○○○○○○○	○○○ (고속, 2종)
24년 5차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (2종)
		○○○○○○○○○	○○○ (2종)
		○○○○○○○○○	○○○ (2종, 디젤, 관제)
24년 7차	○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속, 2종)
		○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
25년 1차	○○○, ○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (고속, 2종)
		○○○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
25년 3차	○○○, ○○○, ○○○	○○○○○○○	○○○ (1종, 2종, 디젤)
		○○○○○	○○○ (2종)
		○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
		○○○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)
		○○○○○○○	○○○ (2종, 관제)

고속철도 운전면허 등 해당 자격시험 종목의 면허증을 갖고 있지 않은 내부위원이 문제를 선정하고 있는 사항에 대해서는 관련 근거가 명확하지 않아 규정 위반으로 보기는 어려우나, 해당 종목의 면허증을 소지한 자를 시험위원으로 선정하고 1인 이상이 외부위원이 시험위원에 참여토록 하는 등 내부규정을 마련하여 자격시험의 객관성 및 변별력 강화를 위한 제도개선이 필요한 것으로 판단된다.

라. 시험위원 자격검증 업무 소홀

항공자격 국가자격시험의 경우 실기시험위원은 인정심사 및 정기교육을 통해 2년마다 현행화하고 있으나, 학과시험위원의 위원자격유지 절차가 부재하여 학과시험위원의 생존 여부 및 결격사유 등 위원자격 유지를 위한 검증절차 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

또한, 실기시험위원의 인정심사 및 정기교육 전에 자격시험요령 제35조(시험위원의 경력 확인 등)에 따라 2년 이내 6개월의 실무경험(조종분야의 경우에는 법 제55조에 따른 최근비행경험)을 확인할 수 있는 별지 제4호서식의 경력확인서(조종분야의 경우 비행경력증명서)를 항공자격처에 제출하여 담당자가 검토하고 있으나, 해당 서류의 진위여부 확인 절차가 부재한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 자격교육처, 철도안전처, 항공자격처에서는 감사 결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 시험위원 위촉에 문제가 없도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가. 시험위원 위촉 관련 현행화 및 자격검증 증빙 미비

자격교육처장은 위촉된 시험위원에 대해 자격의 적합 여부를 증빙자료 등을 통해 검증하여 위원풀을 현행화하시기 바랍니다. (개선)

나. 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 관련 위험 및 통제활동 미반영

자격교육처장, 철도안전처장은 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 시험위원

관리, 문제 출제·선정 및 시험위원의 자격 검증 등에 대한 고유위험 및 통제활동을 반영하여 자체점검하시기 바랍니다. (통보)

다. 시험위원 자격 강화를 위한 제도 마련 미흡

철도안전처장은 외부위원 및 자격시험 종목별 해당 면허를 소지한 자를 포함하여 시험위원을 구성하는 등 시험위원의 자격 강화를 위한 제도를 마련하시기 바랍니다. (통보)

라. 시험위원 자격검증 업무 소홀

항공자격처장은

- ① 학과시험위원의 자격유지 검증절차를 마련하여 운영하며 (통보)
- ② 실기시험위원의 자격유지를 위한 인정심사 및 정기교육 전 경력확인을 위한 서류검토 시 진위여부 확인절차를 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

[2]

통 보

제 목 CBT 시험문제 운영 방식에 관한 사항

소 관 부 서 자격교육처, 철도안전처

구 분 교통안전 업무

내 용

1. 업무 개요

공단은 「화물자동차 운수사업법」, 「여객자동차 운수사업법」, 「교통안전법」, 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리지침」 등을 규정하고 육상분야, 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

국가자격시험을 시행할 경우 시험주관부서장은 세칙 제8조(출제계획 수립)에 따라 매년 보관중인 시험문제를 검토하여 시험문제 출제계획을 수립하고 과목별 선정문제수 및 해당연도 자격별 시험횟수 등을 감안하여야 하며, 제10조(시험문제 등 보관·폐기)에 따라 시험주관부서장은 시험문제가 내장된 시험문제관리 전산프로그램 컴퓨터(이하 “문제 관리용 컴퓨터”라 한다) 등을 2중 잠금장치가 된 장소에 보관하고, 문제유출을 방지하기 위하여 시험문제의 열람, 검토 및 선정·평가업무 수행자에 대한 업무영역 범위를 지정하도록 하고 있다.

세칙 제11조(시험문제 검토)에 따라 시험문제를 검토할 때 검토위원회에 문제 검토 유의사항을 사전에 주지시켜야 하고 검토결과 부적격 문제는 수정·보완·폐기처분 등으로 분류하여 처리하여야 하며, 제14조(시험문제 선정)에 따르면 시험문제 선정 시에는 시험문제의 편중 지양, 난이도(상·중·하) 안배 등을 고려하여야 하고, 시험문제는 문제선정위원이 문제 관리용 컴퓨터를 활용하여 선정하는 것을 원칙으로 규정하고 있다.

또한, 지침 제4조(문제선정 및 인쇄)에 따라 총괄책임자(시험주관부서장)는 시험문제를 선정할 사람을 지정하여야 하며, 제10조(준수사항)에 따라 문제 출제·검토·선정 업무 담당자를 지정하고 세부 업무사항을 별도로 정하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시험문제의 주기적 출제·선정·현행화 미흡

자격교육처에서는 국가자격시험을 운영하면서 관련 법령 개정 등 필요한 경우에 한해 문제를 출제·선정³⁹⁾⁴⁰⁾하고 있었는데, 법령 개정이 매년 발생하는 것이 아니므로 시험주관부서에서는 시험문제의 난이도 및 출제횟수 등을 고려해 주기적으로 시험문제를 출제·선정·현행화하여 시험문제의 품질을 강화할 필요가 있다.

39) 시험문제 ①출제, ②검토·선정, ③시험장배정 단계로 운영하고 있으며, 출제와 검토·선정 중간에 문제 “세트화”단계를 거쳐 최종 선정하고, 이를 문제은행에 보관하고 있다가 시험당일 00시10분에 지역 시험장 PC에 세트를 랜덤하게 전송함

40) 2019년 ~ 2025년 상반기 문제출제·검토·선정 현황

2025.06.02. “2025년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획” (자격교육처-4810)

2024.07.23. “2024년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획” (자격교육처-5536)

2024.01.22. “2024년 제1차 도로(택시)자격시험 문제선정 계획” (자격관리처-543)

2023.11.20. “2023년 제1차 도로자격시험 문제출제 계획” (자격관리처-9280)

2022.05.20. “2022년 제3차 교통안전관리자 자격시험 문제출제 및 검토계획 보고” (자격관리처-3277)

2022.04.18. “2022년 제2차 교통안전관리자 자격시험 문제출제 및 검토계획 보고” (자격관리처-2513)

2022.02.09. “2022년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획보고” (자격관리처-868)

2020.07.23. “2021년 택시운전자격 CBT 시험문제 운영계획 수립” (자격관리처-4030)

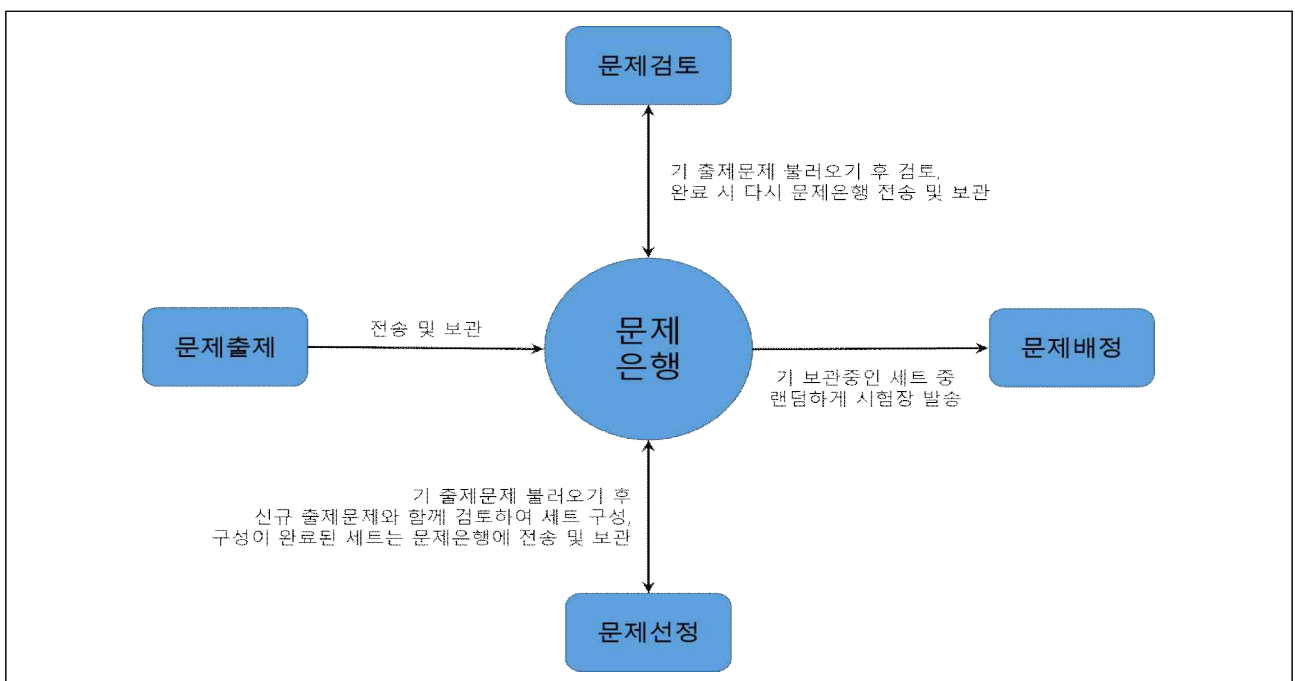
2019.08.01. “버스운전 자격시험 신규문제 출제 및 검토계획” (자격관리처-3843)

나. 시험문제 운영별 수행 절차 불명확

세칙 제3장(시험문제관리) 및 제4장(시험관리)에서는 시험문제의 출제·검토·선정 등 관리사항에 대해 규정하고 있으며, 항공·철도분야 국가자격시험은 세칙과 별도로 문제운영별 정의, 순서, 절차 등에 관한 사항을 국토교통부 고시 또는 지침으로 규정⁴¹⁾하고 있다.

그런데, 육상분야 국가자격시험은 [표1]과 같이 실제 업무에서 일련의 절차와 순서를 거쳐 시험문제를 관리·운영하고 있음에도, 제도적으로는 해당 절차·순서 등이 명확히 드러나지 않고 있어, 시험문제의 출제·검토·선정 등 문제운영별 정의·순서·절차 등에 관한 사항을 관련 규정, 계획 등에서 명확히 정할 필요가 있다고 판단된다.

[표1] 육상분야 국가자격시험 문제 운영 절차



41) 「국가자격시험관리세칙」 제6조(시험관리종사자) ④ 항공종사자 자격증명시험, 경량항공기 조종사 자격증명시험, 항공영어구술능력증명시험 및 항공종사자 자격증명 한정심사(계기비행증명, 조종교육증명을 포함한다)의 시험관리종사자 중 문제출제·검토·선정·실기시험위원의 자격기준은 관계법령 및 공단 제규정에서 정하는 바에 따른다.
⑤ 철도차량 운전면허시험 및 철도교통관제사 자격증명시험의 시험관리종사자 중 실기시험위원 자격기준은 관계법령 및 공단 제규정에서 정하는 바에 따른다.

또한, 세칙 제8조(출제계획 수립) 및 제9조(출제의뢰)에 따라 “보관중인 시험문제”는 통상적으로 개별 한 문제씩을 의미하나, 現 국가자격시험 시스템에서는 시험종류별, 난이도별 등이 고려된 다수의 문제를 모아 문제지 세트를 선정하고, 오탈자 검토 등을 거쳐 수험장에 배정하는 등 [표1]과 같이 시험문제를 문제지 세트를 중심으로 운영하고 있어, 문제지 세트의 정의, 역할, 생성절차 등 세부 정의를 관련 규정 등에 반영하여 세칙에 따른 시험문제의 범위를 명확히 할 필요가 있다.

해당 사항은 철도분야 국가자격시험에서도 유사하게 운영하고 있어 동일하게 적용할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 자격교육처, 철도안전처에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 시험문제 운영을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가. 시험문제의 주기적 출제 · 선정 · 현행화 미흡

자격교육처장은

- ① 시험문제의 난이도 및 출제횟수 등을 고려해 주기적으로 시험문제를 출제 · 선정 · 현행화하고 (통보)
- ② 시험문제의 출제 · 검토 · 선정 등 문제운영별 정의 · 순서 · 절차 등 사항을 관련 규정, 계획 등에 명확히 명시하시기 바랍니다. (통보)

나. 시험문제 운영별 수행 절차 불명확

자격교육처장, 철도안전처장은 문제지 세트의 정의, 역할, 생성절차 등 세부 정의를 관련 규정 등에 기재하시기 바랍니다. (통보)

[3]

통 보

제 목 CBT 시험문제 난이도 등 관리에 관한 사항
소 관 부 서 자격교육처, 철도안전처, 항공자격처
구 분 교통안전 업무
내 용

1. 업무 개요

공단은 「화물자동차 운수사업법」, 「여객자동차 운수사업법」, 「교통안전법」, 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리지침」 등을 규정하고 육상분야, 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

철도분야 국가자격시험에서 선로를 운행할 목적으로 제작된 동력차·객차·화차 및 특수차를 의미하는 철도차량을 운전하려는 경우⁴²⁾에는 철도차량 운전면허 자격을 획득해야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

세칙 제14조(시험문제 선정)에 따르면 시험문제 선정 시에는 시험문제의 편중지양, 난이도(상·중·하) 안배 등을 고려하여야 하며, 제15조(시험문제의 교정·편집·인쇄)에 따라 시험문제의 편집은 정답이 특정한 항에 편중되지 않도록 하여

42) 「철도안전법」 제10조(철도차량 운전면허) 철도차량을 운전하려는 사람은 철도차량 운전면허를 받아야 한다.
「철도안전법」 제17조(운전면허시험) 운전면허를 받으려는 사람은 철도차량 운전면허시험에 합격하여야 한다.

야 하고, 필요한 경우 문제유형을 A, B등으로 구분할 수 있으며 다만, 컴퓨터를 활용한 시험의 경우는 문제유형을 A, B등으로 구분하지 않는다고 규정하고 있다.

「철도차량 운전면허시험 시행지침」(국토교통부고시 제2025-206호)(이하 “철도 운전면허지침”이라 한다.) 제12조(시험문제 선정 등)제2항에 따르면, 시험위원은 시험문제를 선정하는 경우에는 문제의 편중을 지양하고 난이도⁴³⁾ 등을 고려하여 선정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시험 문제의 난이도 및 편중 관리 소홀

세칙 및 자격시험별 세부지침⁴⁴⁾에 따르면 시험문제 선정 시에는 시험문제의 편중을 지양하고 난이도 안배 등을 고려하여야 한다.

그런데, 자격교육처에서는 국가자격시험을 시행하면서 일부 자격시험에 대해 난이도를 일괄 조정⁴⁵⁾하였거나 시험위원이 문항별 난이도를 조정한 이력을 문제 관리 컴퓨터를 통해 확인할 수 있었으나, 출제위원이 난이도를 제대로 조정하였는지 여부 또는 세트별 같은 문제의 난이도를 시험위원마다 다르게 조정한 경우

43) 시험출제 문제의 난이도 비율

구분	관련근거	난이도 비율
철도차량 운전면허	「철도차량 운전면허시험 시행지침」 제8조(필기시험 문제출제)제4항	- 쉬운 문제 : 20퍼센트 내지 30퍼센트 - 보통 문제 : 50퍼센트 내지 65퍼센트 - 어려운 문제 : 15퍼센트 내지 20퍼센트
철도 관제자격증명	「관제자격증명지침」 제8조(학과시험 문제출제)제4항	- 쉬운 문제 : 20퍼센트 이상 30퍼센트 이하 - 보통 문제 : 50퍼센트 부터 65퍼센트 이하 - 어려운 문제 : 15퍼센트 부터 20퍼센트 이하

44) 「국가자격시험관리세칙」

제14조(시험문제 선정) ① 문제선정시에는 시험문제의 편중 지양, 난이도(상·중·하) 안배 등을 고려하여야 한다.
제15조(시험문제의 교정·편집·인쇄) ② 시험문제의 편집은 정답이 특정한 항에 편중되지 않도록 하여야 하며 필요한 경우에는 문제유형을 A, B등으로 구분할 수 있다.

「철도차량 운전면허시험 시행지침」

제12조(시험문제 선정 등) ② 면허시험위원은 면허별 시험문제를 선정하는 경우에는 문제의 편중을 지양하고 난이도 등을 고려하여 선정하여야 하며 문제선정은 외부와 격리된 장소에서 선정·인쇄·보관하여야 한다.

45) 자격관리처-725 (2024.01.29.) “2024년 제1차 도로(택시)자격시험 문제선정 결과 보고”

의 적절성 여부를 검증하는 절차는 확인할 수 없었는데, 시험위원이 출제한 자격 시험 문제의 난이도 및 편중 여부를 교차검증할 필요가 있다고 판단된다.

또한, 해당 사항은 타 분야 국가자격시험에서도 유사한 상황으로, 동일하게 적용할 필요가 있다.

나. 시험 기출문제 재출제율 관리 방안 미흡

철도운전면허지침 등⁴⁶⁾에 따르면 시험문제를 선정하는 경우에는 시험문제의 편중을 지양하고 난이도 등을 고려하여야 한다.

최근 철도면허 필기시험 합격률 관련으로 발생한 외부 민원⁴⁷⁾ 중 특정 필기 시험이 최근 3년간 기출문제와 비슷하게 출제되어 합격률이 높았다는 민원이 있어 감사실에서 기출문제 재출제율을 점검⁴⁸⁾한 결과, ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○(2022년(1차) ~ 2025년(1차))의 재출제율이 총 ○○○ 시험 중 [표2]와 같이 재출제율 ○○○ 이상이 ○○○로 높은 수준이었음을 확인하였다.

기출문제 재출제율에 관한 명시적 기준은 찾을 수 없었으나, 문제의 편중을 지양해야 한다는 규정을 고려할 때 재출제율의 수치는 높은 수준인 것으로 판단된다.

[표2] 제2종 전기차량 운전면허 필기시험 직전 회차 대비 기출문제 재출제율

연번	직전 회차	시험 회차	재출제율(%)	비고
1	'21년 7차	'22년 1차 ('22.1.21.~2.11)	○○.○	
2	'22년 1차	'22년 3차 ('22.4.1.~4.22.)	○○.○	
3	'22년 3차	'22년 5차 ('22.7.1.~7.22.)	○○.○	

46) 「철도차량 운전면허시험 시행지침」 제12조(시험문제 선정 등)제2항

「관제자격증명지침」 제12조(시험문제 선정 등)제2항

47) ○○○○○ ○○○○.○○.○○. ~ ○○. ○○. 기간 내 ○○○○ ○○○○ ○○ 관련 ○○○ 민원 발생 (운영지원처-3537 (2025. 5.29) “2025년 4월 VOC소식지 고소한 리포트 알람”)

48) 감사처-3386 (2025.8.25.) “조사결과 보고”

연번	직전 회차	시험 회차	재출제율(%)	비고
4	'22년 5차	'22년 7차 ('22.10.7. ~ 10.28.)	○○.○	
5	'22년 7차	'23년 1차 ('23.1.1.~1.19.)	○○.○	
6	'23년 1차	'23년 3차 ('23.4.1.~4.31)	○○.○	
7	'23년 3차	'23년 5차 ('23. 7.1.~7.20.)	○○.○	
8	'23년 5차	'23년 7차 ('23.10.1.~10.19)	○○.○	
9	'23년 7차	'24년 1차 ('24.1.1.~1.18.)	○○.○	
10	'24년 1차	'24년 3차 ('24. 4.1.~4.18.)	○○.○	
11	'24년 3차	'24년 5차 ('24. 7.1.~7.18.)	○○.○	
12	'24년 5차	'24년 7차 ('24. 10.1.~10.17.)	○○.○	
13	'24년 7차	'25년 1차 ('24. 1.1~1.16.)	○○.○	
14	'25년 1차	'25년 3차 ('25.4.1.~4.17)	○○.○	

이러한 재출제율이 철도운전면허지침 제12조(시험문제 선정 등)에 따른 “시험위원이 시험문제를 선정하는 경우 문제의 편중을 지양해야 한다”는 규정을 위반하였다 확정하기는 어려운 실정이었으며, 또한 2025년부터는 기출문제의 재출제율이 ○○○○로 낮아진 점과 철도안전처에서도 2025년 하반기에 자체 개선방안⁴⁹⁾을 수립하여 재출제율을 ○○○ 이하로 관리하기 위해 노력하고 있는 점 등을 감안할 필요가 있었다.

다만, 현재의 문제 출제방식은 철도운전면허지침에서 규정한 “편중을 지양한 문제 선정” 노력의 측면에서 다소 미흡하다고 판단되며, 이를 기출문제 재출제 점검 방안의 규정화를 통해 제도적으로 개선하는 것이 바람직하다고 판단된다. 또한, 해당 부분은 육상 분야 자격시험에서도 동일하게 적용할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 자격교육처, 철도안전처에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 시험문제 편중 지양을 위해 노력하겠다는 의견을

49) 철도안전처-4532 (2025.09.19.), “철도자격시험 문제출제 및 선정 방안 “

제시하였다.

항공자격처에서는 항공종사자 자격시험은 시험문제가 시스템에 의해 랜덤 (자동화)하게 출제되고 있어 재출제율을 관리하는 것이 자동 출제방식과 상충된다는 의견을 제시하였으나, 시험문제 편중 지양을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 자격교육처장, 철도안전처장, 항공자격처장은 출제 문제의 난이도 및 편중 여부에 대한 교차 검증 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

자격교육처장, 철도안전처장은 기출문제 재출제 점검 방안을 관련 규정에 반영하시기 바랍니다. (통보)

항공자격처장은 내부통제 위험통제기술서(RCM)에 기출문제 재출제 점검 관련 고유위험 및 통제활동을 반영하여 자체점검하시기 바랍니다. (통보)

[4]

개선 · 통보

제 목	CBT 시험문제 유출 방지에 관한 사항
소 관 부 서	자격교육처, 철도안전처
구 분	교통안전 업무
내 용	

1. 업무 개요

공단은 「화물자동차 운수사업법」, 「여객자동차 운수사업법」, 「교통안전법」, 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리지침」 등을 규정하고 육상분야, 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

세칙 제42조(서약서 징구 등)에 따르면 시험관리종사자 중 문제검토·선정위원, 교정·편집요원 등은 보안 유지를 위해 일정한 장소에 격리 수용한 후 외부와의 출입을 통제하여야 한다.

지침 제4조(문제선정 및 인쇄)에 따르면 문제선정은 통제구역 내에서 해야 하고 전산시스템으로 시험을 실시하는 경우에는 지정된 장소에서 각 시험장 전산시스템에 보안이 유지되도록 선정된 문제를 전송하여야 한다.

감사처에서는 2023년 국가자격시험 운영 실태 성과감사⁵⁰⁾를 실시하면서, 철

도분야 국가자격 필기시험 시행방식에 대해 현재의 시험문제 출제 및 시험방식은 시험기간 동안 시험관리동에 있는 시험위원이 외부출입을 할 수 없었던 PBT(Paper Based Test) 방식과 달리, 시험위원이 문제 출제 후에는 시험기간 동안 외부에 있는 상황이기 때문에 시험위원이 출제되는 문제를 알 수 없도록 출제 및 시행방식을 변경할 것을 지적하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 철도분야 국가자격시험

철도분야 국가자격시험 필기시험은 해당 시험 차수 마다 시험관리동(본사 12층)에서 내·외부전문가로 구성된 시험위원이 문제은행에서 차수 일별로 출제될 문제를 1배수로 검토 및 선정하고, 시험 당일 컴퓨터가 문제 순서만 바꾸는 CBT 방식(2021년 7월 시행)으로 시행하고 있다.

2023년 성과감사 지적사항에 대하여, 철도안전처에서는 시험문제 풀(문제은행)을 확대⁵¹⁾하고 문제지 세트가 랜덤 생성되도록 적용하였다고 조치 실적을 제출⁵²⁾(2024년 12월)하였으며, 이로 인해 시험위원이 문제 출제 시점을 알 수 없어 감사 지적사항에 맞게 조치한 것이라는 의견을 제시하였다.

그런데, 감사실에서 점검한 결과 자격시험 종목별 시험문제에 대해 문제지

50) 감사처-4574 (2023.12.22.) “국가자격시험 운영 및 관리 실태 성과감사 결과 알림”

51) 제2종 전기차량 운전면허 300문제 등 신규 출제

52) 철도안전처-658 (2024.02.21.) “국가자격시험 성과감사 결과 집행계획서 제출(재송부)”

철도안전처-92 (2025.01.06.) “감사결과 처분 요구사항에 대한 집행전말서 제출”

구분	시험문제 선정 관련 개선사항에 대한 조치실적
개선사항 ①	- 조치 완료일 : 2024년 7월 - 조치 내용 : 내부 시험위원 6명 위촉, 2024년부터 문제 출제·검토·선정 시 외부 시험위원 활용
개선사항 ②	- 조치 완료일 : 2024년 12월 - 조치 내용 : 문제은행 DB 확대(○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○ 문제 등 신규 출제), 문제지 세트 랜덤 생성('25년 CBT 시험 적용)

세트를 랜덤으로 생성하지 않고 [표1]과 같이 매 회차마다 시험위원이 직접 선정하는 등 집행전말서와 실제 조치 내용이 상이한 것을 확인하였다.

다만, 철도안전처에서 2025년부터 시험위원이 자격시험 종목별 문제지 세트를 작성한 직후의 차수에는 해당 문제를 출제하지 않고, 랜덤하게 다른 회차에서 해당 문제가 출제되도록 하여 시험위원이 본인이 출제한 문제지 세트가 어느 회차에 출제되는지 알 수 없도록 자체 조치하고 있었는데,

이러한 조치는 아직 제도화되지 않았으므로 향후 시험위원이 출제되는 문제를 알 수 없도록 하는 방안을 관련 규정·지침 등에 반영할 필요가 있으며, 또한 2023년 성과감사 지적사항의 정확한 이행을 위해서는 문제지 세트풀 수를 2배 이상 확대하는 등 문제유출 방지 강화를 위한 다양한 조치를 취할 필요가 있다.

[표1] 자격시험 종목별 문제지 세트 생성·사용 현황

연도	차수	일자		세트번호	비고
□ 고속철도차량 운전면허					
2024	2차	02월 08일	오후	○○○○○	
	4차	05월 09일	오후	○○○○○	
	6차	08월 08일	오후	○○○○○	
	8차	11월 07일	오후	○○○○○	
2025	2차	02월 13일	오후	○○○○○	
	4차	05월 15일	오후	○○○○○	
□ 디젤차량 운전면허					
2024	2차	02월 08일	오전	○○○○○	
	4차	05월 09일	오전	○○○○○	
	6차	08월 08일	오전	○○○○○	
	8차	11월 07일	오전	○○○○○	
2025	2차	02월 13일	오전	○○○○○	
	4차	05월 15일	오전	○○○○○	
□ 제1종 전기차량 운전면허					
2024	8차	11월 07일	오후	○○○○○	

연도	차수	일자		세트번호	비고
□ 제2종 전기차량 운전면허					
2024	1차	01월 11일	오전	○○○	
			오후	○○○	
		01월 18일	오전	○○○	
			오후	○○○	
	3차	04월 11일	오전	○○○	
			오후	○○○	
		04월 18일	오전	○○○	
			오후	○○○	
	5차	07월 11일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
		07월 18일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
	7차	10월 10일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
		10월 17일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
2025	1차	01월 09일	오전	○○○, ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○, ○○○	개인별 무작위 배정
		01월 16일	오전	○○○, ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○, ○○○	개인별 무작위 배정
	3차	04월 10일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
		04월 17일	오전	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
			오후	○○○ - ○○○	개인별 무작위 배정
□ 철도장비 운전면허					
2024	2차	02월 08일	오전	○○○○○	
	4차	05월 09일	오전	○○○○○	
	6차	08월 08일	오전	○○○○○	
	8차	11월 07일	오전	○○○○○	
2025	2차	02월 13일	오전	○○○○○	
	4차	05월 15일	오전	○○○○○	
□ 철도 관제자격증명					
2024	2차	02월 08일	오후	○○○○○	
	4차	05월 09일	오후	○○○○○	
	6차	08월 08일	오후	○○○○○	
	8차	11월 07일	오후	○○○○○	

연도	차수	일자		세트번호	비고
2025	2차	02월 13일	오후	○○○○○	
	4차	05월 15일	오후	○○○○○	
□ 도시철도 관제자격증명					
2024	6차	08월 08일	오후	○○○○○	
	8차	11월 07일	오후	○○○○○	
2025	2차	02월 13일	오후	○○○○○	
	4차	05월 15일	오후	○○○○○	

나. 육상분야 국가자격시험

자격교육처에서는 비주기적⁵³⁾으로 관련 법령 개정 등이 발생할 경우 시험위원이 문제를 출제·선정하고 있었는데, 한번 생성된 문제 세트지들은 다수 회차에 사용되고는 있으나 [표2]와 같이 매월 시행되는 시험 횟수에 비해 문제지 세트 수(택시 15개, 버스 30개, 화물 34개, 교통안전관리자 24개)가 적다고 판단되므로, 시험위원·수험생이 당해연도에 출제될 문제들을 추정하기 어렵도록 시험문제 세트폴 수를 2배 이상 확대하고 관련 절차·방안 등을 규정 등에 반영할 필요가 있다.

[표2] 연간 종류별 시험 시행 횟수(2024년 기준, 전국 15개 시험장)

시험종류	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교통안전관리자	-	2,416	-	2,423	50	3,423	-	2,361	-	2,417	-	2,592
버스	3,198	2,388	3,962	3,066	371	3,158	4,284	3,425	3,929	3,308	4,438	3,786
택시	4,407	3,665	5,818	4,610	563	4,215	5,312	4,339	5,232	4,379	5,717	4,828
화물	9,730	7,463	9,541	7,840	972	7,144	10,306	8,167	8,720	7,700	9,752	8,360
합 계	17,335	15,932	19,321	17,939	1,956	17,940	19,902	18,292	17,881	17,804	19,907	19,566

53) 2019년 ~ 2025년 상반기 문제출제·검토·선정 현황

2025.06.02. “2025년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획” (자격교육처-4810)

2024.07.23. “2024년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획” (자격교육처-5536)

2024.01.22. “2024년 제1차 도로(택시)자격시험 문제선정 계획” (자격관리처-543)

2023.11.20. “2023년 제1차 도로자격시험 문제출제 계획” (자격관리처-9280)

2022.05.20. “2022년 제3차 교통안전관리자 자격시험 문제출제 및 검토계획 보고” (자격관리처-3277)

2022.04.18. “2022년 제2차 교통안전관리자 자격시험 문제출제 및 검토계획 보고” (자격관리처-2513)

2022.02.09. “2022년 제1차 교통안전관리자 자격시험 문제검토 계획보고” (자격관리처-868)

2020.07.23. “2021년 택시운전자격 CBT 시험문제 운영계획 수립” (자격관리처-4030)

2019.08.01. “버스운전 자격시험 신규문제 출제 및 검토계획” (자격관리처-3843)

관계부서 의견 및 검토결과 자격교육처에서는 생성된 문제지 세트들을 다수 회차에 랜덤하게 사용하기 때문에 시험위원이 문제들을 추정하기 어렵다고 하였으나 세트풀 수를 확대하는 것에는 이견이 없었으며, 앞으로 시험위원이 본인이 작성한 문제가 언제 제출되는지 알 수 없도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

 철도안전처에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 시험위원이 본인이 작성한 문제가 언제 제출되는지 알 수 없도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **자격교육처장, 철도안전처장은**

- ① 시험위원이 출제 문제에 대해 추정이 어렵도록 문제지 세트풀 수를 2배 이상 확대하고 시험문제(세트) 출제 및 시험회차 배정 시기를 조정하며 (개선)
- ② 관련 절차·방안을 규정 등에 반영하시기 바랍니다. (통보)

개선 · 통보

제 목	CBT 인프라 운영에 관한 사항
소 관 부 서	자격교육처, 철도안전처, 항공자격처, 정보보안처, 디지털기획처, 화성드론자격센터
구 분	교통안전 업무
내 용	

1. 업무 개요

공단은 「화물자동차 운수사업법」, 「여객자동차 운수사업법」, 「교통안전법」, 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리지침」 등을 규정하고 육상분야, 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

세칙 제4조(문제선정 및 인쇄)에 따르면 총괄책임자 또는 시험장관리책임자는 전산시스템의 비정상상황 발생에 대비한 대비책을 수립하여 시행하여야 하며, 제11조(시험문제 검토)에 따라 시험문제 검토는 시험문제카드 또는 문제 관리용 컴퓨터를 활용하여 실시하고, 제14조(시험문제 선정)에 따라 시험문제는 문제선정위원회가 문제 관리용 컴퓨터를 활용하여 선정하는 것을 원칙으로 규정하고 있다.

또한, 세칙 제42조(서약서 징구 등)에 따라 시험관리종사자 중 문제검토·선

정·평가위원, 교정·편집·채점요원은 보안 유지를 위해 일정한 장소에 격리 수용한 후 연금관리책임자로 하여금 외부와의 출입을 통제하여야 한다.

그리고, 「정보보안업무운영지침」 제11조(정보보안감사 등)에 따르면 정보보안담당관은 정보보안업무 및 활동을 조사·점검하기 위해 연 1회 이상 정보보안 감사를 실시⁵⁴⁾해야 하며, 제18조(검토 신청 및 실시)에 따르면 정보화사업을 수행하고자 하는 부서는 정보보안담당관에게 보안성 검토를 신청하여야 하며, 제20조(제출 문서)에 따라 보안성 검토를 의뢰할 경우 정보통신망 구성도, 자체 보안 대책 강구사항 등을 포함하여 문서로 제출하여야 한다.

또한, 「보안업무규칙」 제37조(보호지역)에 따르면 통제구역은 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 보호지역으로 시험관리실, 전산기계실, 비밀합동보관서, 통합방재실, 을지연습훈련 실시장 등을 지정하고 있으며, 제38조(보호지역의 출입)에 따르면 관리책임자는 통제구역 출입자의 출입을 입회 감독하여야 하며, 통제구역 출입자 명부를 비치하고 출입 사항을 기록 유지하여야 한다.

한편, 항공자격 학과시험장은 자격시험요령 제14조(시험장 준비)에 따라 상시 원격시스템을 설치하여 활용하고, 감독위원은 시험의 부정행위 방지 등을 위해 영상기록장치(CCTV) 등을 활용하여 철저히 감독하여야 하며, 항공자격처장은 자격시험지침 제14조(학과시험장 준비)에 따라 지방시험장의 운영상태 및 제반 사항 확인을 위해 매년 1회 이상 점검을 실시하여야 한다.

또한, 학과시험의 원활한 진행을 위해 자격시험요령 제8조(위원의 위촉 및 지정)제3항 및 자격시험지침 제10조(학과시험의 응시)제2항에 따라 [표2]의 학과시험

54) 정보보안감사를 실시하는 경우 「정보보안업무운영지침」 제89조(진단·점검)에 따른 가이드라인을 활용해 점검할 수 있도록 규정하고 있음

감독위원을 위원별 1명 이상으로 지정하여 운영하여야 한다. 다만 부득이한 경우 지정인원을 축소할 수 있다.

[표2] 항공자격 학과시험 감독위원

구분	임무
총괄관리위원	시험진행 업무 총괄, 담당자 배치 및 보안관리, 비정상상황 발생 시 조치 등
대기실담당자	응시표 및 신분증 확인, 시험문제 배분을 위한 `등록, 시험관련 응시자 고충민원 상담, 상시원격시험 시스템 단말기 사용법 및 준수사항 고지, 시험장 통제 및 응시자 관리 등
상황실담당자	시험문제 전송 및 배포 상황 확인, 상시원격시험 시스템 관리 및 통제, 응시자의 이의신청 처리, CCTV 및 인터컴등을 이용한 시험감독, 시험종료 후 채점정리 및 개인정보 삭제 등
편집실담당자	문제관리서버 등 장비확인, 시험문제 배정 및 전송, 이의신청 문제 이상유무 확인 및 검토 등

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자격시험 시험관리동 관리 소홀

자격교육처에서는 국가자격시험 문제의 보안 유지를 위해 본사 12층 시험관리동(통제구역)에서 문제검토·선정 등 업무를 수행하고 있었는데, 시험당일 지역 시험장 오류 등 해결을 위해 문제관리 컴퓨터에 접속해야 함에도 12층 시험관리동이 사용⁵⁵⁾ 중일 경우 즉시 대응하기 위해, 본사 10층 자격교육처 사무실 옆 폐쇄 공간에서 12층 시험관리동에서처럼 문제관리 컴퓨터에 접속⁵⁶⁾하고 있는 사실을 확인하였다.

그런데, 자격교육처에서 2019년에 “○○○○ ○○○○ ○○ ○ ○○○○○ ○○○ ○○○ ○○”사업 추진 당시 정보보안처에 보안성검토 의뢰⁵⁷⁾한 내역을

55) 항공, 철도분야 자격시험에서 문제 출제·검토·선정 등 사유로 위원·요원이 격리중일 경우 시험관리동에 출입이 불가능함

56) 자격교육처에서는 2014년 공공기관 혁신도시 이전 당시부터 구성되어 운영 중이었으나, 정확한 일자는 알지 못한다는 의견을 제시함(○○ ○○ ○○○)

57) 자격관리처-5651 (2019.10.29.) “○○○○○ ○○○○ ○○ ○ ○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○ 과업 및 제안요청서 사전 검토 요청”

* 정보보안처는 12층 시험관리동(폐쇄망)이 포함된 보안성검토요청서에 대해 검토한 결과를 회신(정보보안처-367 (2020.01.31.))함

점검한 결과, 정보통신망 내역 중 폐쇄망 구성에 본사 10층 비상용PC를 포함하지 않고 의뢰하는 등 폐쇄망⁵⁸⁾으로써 적절한 보안 통제를 받아야 하나 이를 소홀히 한 사실이 있었다.

10층, 12층 통제구역은 3층 정보통신실 내 문제은행 서버에 직접 연결되는 폐쇄망으로써 적절한 보안 통제를 받아야 할 필요성이 있으므로, 정보보안처에서는 해당 폐쇄망을 포함하여 공단 폐쇄망 운영의 적정성을 검토하고, 이를 주기적으로 점검할 수 있도록 정보보안 감사 및 보안 점검사항에 반영할 필요가 있다.

나. 자격시험 시험관리동 관리 주체 불명확

시험문제 출제 등을 위해 운영 중인 시험관리동은 자격교육처, 철도안전처, 항공자격처, 화성·시흥·김천드론자격센터 등 국가자격시험 주관 부서에서 사용하고 있다.

그런데, 감사실에서 시험관리동의 시설 상태를 점검한 결과, 책상·의자, PC 등 물자가 고장나거나 낙후되고 현금용 침구 정비 상태가 미흡하며, 출입자명부 관리가 소홀하고 소모품 구매나 청소 등 관리 기준 또한 명확하지 않음을 확인할 수 있었다.

「물자관리지침」 제5조(물자관리의무)에 따르면, 동일 자산을 2개 이상의 부서가 사용하는 경우 해당 물자의 관리의무는 주로 사용하는 소관부서의 장에게 있는데, 시험관리동 이용예약 현황을 점검한 결과, 자격교육처·철도안전처·항공자격처가 유사하게 사용⁵⁹⁾하고 있어 주로 사용하는 부서가 있다고 확정하기는

58) 10층 통제구역은 3층 정보통신실 내 문제은행 서버에 직접 연결되는 폐쇄망으로 구성되어 있음.

59) 최근 1년간 시험관리동 예약 횟수를 조사한 결과, 총 78회 중 자격교육처 27회, 철도안전처 21회, 항공자격처 13회로 3개 자격시험에서 주로 사용하며 빈도 차이는 크지 않음

어려운 실정이다.

그러나, 시험관리동의 관리주체가 불명확하고 관련 규정 등에도 명시된 바가 없으므로, 국가자격시험 주관부서에서는 상호 논의를 통해 명확한 관리주체를 마련하거나 공동 관리 기준 등을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

다. 시험장 운영 및 감독 미흡

항공자격처에서는 상암 상황실에서 1명의 시험감독위원이 전국의 모든 전용 시험장을 영상기록장치(CCTV)를 이용하여 감독하고 있으나, 전용시험장이 아닌 경우에는 시험감독위원이 상주하여 감독하고, 시험장 시설 또한 서로 다르게(매립형/LCD 모니터 등) 운영함을 확인할 수 있었는데, 이는 시험장 운영의 신뢰도가 낮아질 우려가 있으므로 시험장 운영 및 감독관 운영 방식을 개선할 필요가 있다.

또한, 수험생 신분 확인의 경우 기존에 운영하던 지문등록·인식 절차를 폐지하고 시험 시작 전에 감독관이 신분증 1회 확인만으로 시험을 진행하고 있으며, 수험생의 부정행위에 대한 물리적인 방지대책(전자파탐지기 등) 또한 미흡한 상황으로, 수험생 신분 확인을 위해 QR코드 등 기술 도입을 검토하고 전자파탐지기 설치 등의 물리적인 방지대책을 강화할 필요가 있으며, 해당 사항은 중·장기적으로 타 분야 국가자격시험에서도 동일하게 적용할 필요가 있다.

라. 시험문제 이력관리 미흡

육상분야 국가자격시험에서는 문제관리용 컴퓨터에서 시험위원이 문제를 생성·수정할 때 이력을 남기고 있으나, [표3]과 같이 문제관리용 컴퓨터에서 데이터가 적절히 표시되지 않고 문제를 수정한 위원의 ID가 식별되지 않는 사실이 확인되어 개선할 필요가 있다.

[표3] 문제은행 시스템 내 데이터 조회 현황

No.	수정일시	수정자	난이도	검토상태	수정사유
7	2022.07.25 17:51	시스템관리자	하	검토완료	보기
6	2022.07.25 14:47	시스템관리자	하	검토요청	보기
5	2021.07.28 20:42	시스템관리자	하	검토완료	보기
4	2021.07.27 21:15	시스템관리자	하	검토완료	보기
3	2020.11.25 13:27	버스 화물위원07	하	검토완료	보기

① 시험문제 수정이력 비교보기 오류

- 체크한 2가지 수정이력(20.7.25/20.11.25)을 비교 조회하였으나, 상세화면에서는 조회 조건과 맞지 않는 데이터(20.9.25/10.11.25)가 조회됨

문제정보	수정이력	세트포함이력
☐	No.	수정일시
☒	7	2022.07.25 17:51
☐	6	2022.07.25 14:47
☐	5	2021.07.28 20:42
☐	4	2021.07.27 21:15
☒	3	2020.11.25 13:27

업종	문제은행 세트번호	세트 생성일자	세트 수정일자	세트 수정 ID
화물		2019-12-20 11:08	2025-05-19 09:51	admin
화물		2020-01-07 13:22	2025-05-19 10:02	admin
화물		2020-01-07 13:30	2025-05-19 10:03	admin
화물		2019-12-20 11:04	2025-05-19 10:07	admin
화물		2019-12-20 11:09	2025-05-19 10:07	admin
화물		2019-12-20 11:11	2025-06-13 17:00	admin
화물		2019-12-20 11:13	2025-06-13 17:04	admin
버스		2019-08-01 17:08	2025-08-19 15:11	admin
버스		2019-10-07 10:08	2025-08-19 15:12	admin
교통안전관리자		2021-03-16 17:08	2025-09-11 15:47	admin
교통안전관리자		2021-02-18 15:56	2025-09-11 15:48	admin
교통안전관리자		2021-02-19 03:38	2025-09-11 15:48	admin
교통안전관리자		2021-02-19 03:38	2025-09-11 15:48	admin
교통안전관리자		2021-03-03 11:09	2025-09-11 15:48	admin
교통안전관리자		2021-02-19 06:41	2025-09-11 15:48	admin
교통안전관리자		2021-02-19 06:45	2025-09-11 15:49	admin
교통안전관리자		2021-02-19 06:45	2025-09-11 15:49	admin

② 시험문제 수정자 ID 식별 현황

- 문제 수정 시 식별 가능한 ID로 저장되어야 하나, admin(시스템관리자) 등 ID로 저장되고 있음
(좌 : 시험문제 관리화면 / 우 : 세트별문제현황 엑셀(자격교육처 제출자료))

마. CBT 운영 안정성 확보에 관한 사항

2025. 9. 26에 발생한 국가정보자원관리원 화재사고 이후 공공 시스템의 복구 장기화됨에 따라 감사실에서는 운영 중인 국가자격시험 시스템에 대하여 백업 현황을 점검하였다.

그 결과 공단에서는 장애 복구를 위해 정보시스템 등급별로 백업 정책을 마련하여 운영 중이었으며, 이 중 국가자격시험 시스템은 2등급으로 분류되어 2단계 백업 정책(①일/주백업 → ②소산백업)을 적용 중이었고, 운영 중 장애(화재, 정전 등)로 인한 데이터 소실 등 문제는 발생하지 않았던 것을 확인할 수 있었다.

공단 정보통신실의 총괄 운영을 담당하는 디지털기획처에서는 향후 정보통신실 내 화재 등의 장애 발생에 대비하여 운영 시스템을 안전성이 확보된 민간 클라우드센터로 이전하고, 2등급 정보시스템의 백업 정책을 2단계에서 3단계(①일백업 → ②소산백업 → ③스토리지기반백업)로 강화할 계획에 있으며,

다만 행정안전부의 공공 정보시스템 운영시설 현장점검(2024년 12월) 시 공단의 정보통신실이 운영 안정성 면에서 일부 개선이 필요하다는 의견이 있어, 국가자격시험 시스템을 포함해 공단 정보시스템의 안정적인 운영에 철저를 기할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과 자격교육처, 철도안전처, 항공자격처, 정보보안처, 디지털기획처에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 CBT 시험 인프라 운영에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가. 자격시험 시험관리동 관리 소홀

자격교육처장은 국가자격시험 관련 시스템 구축·운영 시 보안성검토 의뢰 추진 또는 정보통신망 운영 등 시행 시 폐쇄망 구성을 포함하여 추진하시기 바

합니다. (통보)

정보보안처장은 공단 폐쇄망 운영의 적정성을 검토하고, 공단 폐쇄망 환경을 주기적으로 점검할 수 있도록 정보보안 감사 및 보안 점검사항에 반영하시기 바랍니다. (통보)

나. 자격시험 시험관리동 관리 주체 불명확

자격교육처장, 철도안전처장, 항공자격처장은 시험관리동 운영 주체에 대해 상호 논의를 통해 명확한 관리주체 또는 공동 관리 기준 등을 마련하시기 바랍니다. (통보)

다. 시험장 운영 및 감독 미흡

항공자격처장은 전국의 시험장 및 시험감독 운영 방식의 상이한 사항에 대하여 공통된 기준 마련 등 민원 발생 예방을 위한 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

자격교육처장, 철도안전처장, 항공자격처장은

- ① 수험생 신분 확인을 위해 QR코드 등 기술에 대해 적정성을 고려하여 도입을 검토하고 (통보)
- ② 전자파탐지기 설치 등 부정행위 방지를 위한 물리적인 대책을 강화하시기 바랍니다. (통보)

라. 시험문제 이력관리 미흡

자격교육처장은 문제관리용 컴퓨터 내 문제 생성·수정 이력에 대한 데이터를 올바르게 정정 표기하고 문제를 수정한 시험위원 ID가 식별되도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

마. CBT 운영 안정성 확보에 관한 사항

디지털기획처장은 공단 정보통신실 운영 및 국가자격시험 등 정보시스템의 백업 관리 등 운영 안정성 제고에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

개선 · 통보

제 목	CBT 제규정 등 운영에 관한 사항
소 관 부 서	철도안전처, 항공자격처
구 분	교통안전 업무
내 용	

1. 업무 개요

공단은 「철도안전법」, 「항공안전법」 등에 의하여 「국가자격시험관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다), 「국가자격 컴퓨터 필기시험(CBT) 운영지침」(이하 “지침”이라 한다), 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 등을 규정하고 철도분야, 항공분야 국가자격시험을 시행하고 있다.

철도안전처에서는 「철도안전법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 국토교통부 「철도차량 운전면허시험 시행지침」, 「철도교통 관제자격증명시험 시행지침」과 공단 「철도종사자 자격시험 세부업무지침」 등을 기반으로 자격시험을 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「제규정관리규정」 제12조(규정의 관리)에 의하면 규정관리부서의 장은 모든 부서에서 제규정의 내용을 쉽게 열람할 수 있도록 내부전산망에 제규정을 게시하여야 하며, 제2항에 의하면 관리부서의 장은 제규정에 관한 변동사항을 별

지 제6호서식의 제규정 연혁대장에 기록·유지하여야 하는데, 제1항에 따라 내부전산망⁶⁰⁾에 개정일, 주요내용 등을 게시하는 경우 제규정 연혁대장을 기록·유지하고 있는 것으로 보고 있다.

항공자격처는 시험의 운영을 위해 자격요건⁶¹⁾을 충족하는 인원을 공개모집의 방식⁶²⁾으로 모집하여 지정⁶³⁾하고 있고, 시험위원의 경우 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효⁶⁴⁾하나 위촉기간 만료일 기준으로 위촉 자격요건을 충족하는 경우 재위촉 할 수 있으며, 실기시험위원의 경우에는 자격요건⁶⁵⁾을 충족하는 인원 중 정기심사⁶⁶⁾를 합격하고, 교육⁶⁷⁾을 이수한 경우 위촉 및 재위촉이 가능하다.

위촉된 시험위원의 해촉의 경우 학과시험위원은 위촉 취소 및 해촉에 대한 사항은 존재하지 않으나 재위촉 시 관련 자격을 확인⁶⁸⁾하고 있고, 실기시험위원

60) EP포털 - 문서관리 - 규정집

61) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제33조(시험위원의 위촉 자격조건)

62) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제34조(시험위원의 공개 모집) 시험위원의 위촉은 공개 모집의 방식으로 실시한다.

63) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제8조(위원의 위촉 및 지정) 공단이사장은 시험의 유형(학과, 실기)별로 다음 각 호의 시험위원을 위촉하여야 한다.

64) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제37조(시험위원의 위촉 및 위촉 기간) ①담당부서장은 공개모집 등으로 선발된 사람을 해당 분야의 학과시험위원으로 위촉하며 그 위촉 기간은 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효하다.

③ 실기시험위원의 위촉기간은 위촉을 받은 해의 말일로부터 2년까지 유효하다.

65) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제8조(위원의 위촉 및 지정)

가. 조종사의 경우 운송용조종사는 3,000시간 이상, 사업용조종사 및 부조종사는 1,500시간 이상, 자가용조종사는 1,000시간 이상, 경량항공기조종사는 300시간 이상의 총 비행경력이 있는 자로서 법 제55조에 따른 비행경험을 유지하고 있는 사람

나. 항공사 및 항공기관사의 경우는 3,000시간 이상의 총 비행경력이 있는 자로서 법 제55조에 따른 비행경험을 유지하고 있는 사람

다. 항공교통관제사, 운항관리사, 항공정비사의 경우는 규칙 제314조제1항 및 제3항에 따른 해당분야 항공안전전문가로서 최근 2년 이내 해당분야에서 6개월 이상의 실무경험이 있는 사람(이 경우 실무경험은 해당분야 감독업무를 포함한다)

66) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제28조(실기시험위원에 대한 심사) 공단 이사장은 실기시험위원을 위촉하는 경우 구술 또는 필기 심사를 수행하여 합격한 사람을 실기시험위원으로 위촉하여야 한다.

67) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제30조(실기시험위원에 대한 직무교육) 공단이사장은 실기시험 위원으로 위촉된 사람에 대하여 정기(교육을 받은 해의 말일부터 2년 이내)적으로 심사한 후 직무교육을 실시하여야 한다.

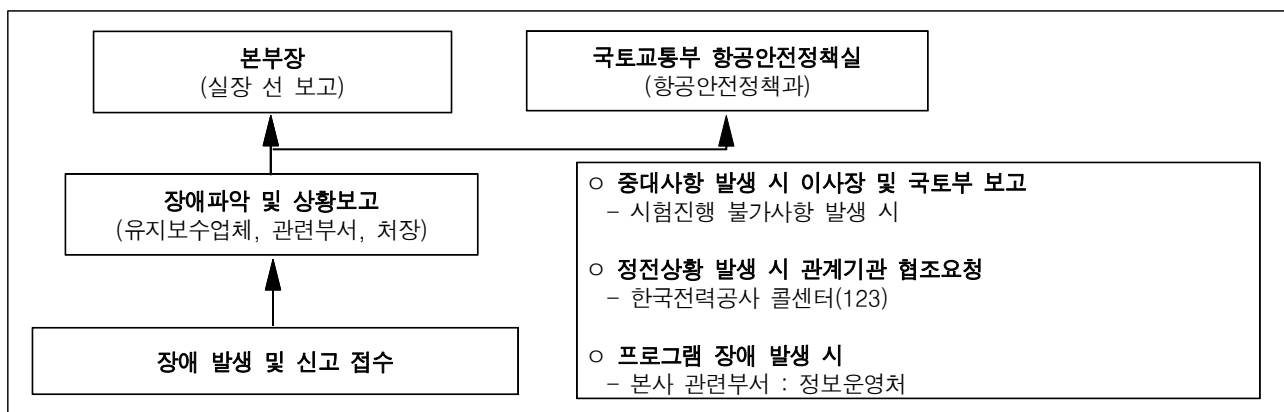
68) 「항공종사자 자격시험 업무처리 지침」 제35조(시험위원의 경력 확인 등) 담당부서장은 시험위원으로 위촉받고자 하는 사람에 대하여 자격조건 충족 여부를 확인하여야 한다.

의 경우 직무교육을 받지 않거나 심사에 합격하지 못한 경우, 부정한 방법 등으로 위촉을 받은 경우 해촉⁶⁹⁾할 수 있도록 하고 있다.

「위임전결규정⁷⁰⁾」에 따라 학과시험 시행계획 수립 및 결과보고는 센터장의 전결사항으로 정하고 있으며, 실지감사 기간 중 화성드론자격센터 직원 2명⁷¹⁾과 인터뷰한 내용을 살펴보면, 학과시험 도중 예상치 못한 사고 등이 발생한 때에는 적절한 대응을 위해 「항공자격시험 학과시험 진행 매뉴얼」을 따른다고 하였고, 예비조사를 위한 자료요청에도 같은 자료를 감사실에 제시하였다.

해당 매뉴얼이 포함하고 있는 사항 중 항공종사자 자격시험의 각 프로그램별 불능상황 발생과 비상상황에 긴급히 대처함으로써 신속·정확하게 장애를 복구하여 국가자격시험의 신뢰성 확보를 목적으로 하고 있는 「부록 1. 항공자격시험 비상상황 표준운영절차」는 [그림1]과 같다.

[그림1] 항공자격시험 비상상황(Emergency) 표준운영절차(SOP)



69) 「항공종사자 자격증명 시험요령」 제31조(실기시험위원의 위촉 취소) 공단 이사장은 실기시험위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 실기시험위원의 위촉을 취소할 수 있다.

70) 「위임전결규정」 [별표 1] 위임전결기준 13. 드론자격센터, 드론교육센터 - 나. 화성드론자격센터

번호	업 무 내 용	전결권자				이사장
		담당	센터장	실장	본부장	
2	학과시험 시행계획 수립 및 결과보고		○			
	응시자격 검토 및 접수	○				
	실기시험 시행계획 수립 및 결과보고		○			
	시험수시면제 관리	○				

71) 2025.09.17.(수) 10:00 ~ 15:00 / ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자격시험 관련 규정 공개 미흡

철도자격처에서는 「제규정관리규정」에 따라 전 부서에서 제규정을 열람할 수 있도록 내부전산망에 게시하여야 하나, 「철도종사자 자격시험 세부업무지침」은 공단 내부전산망(EP포털) 규정집에 공개하지 않고 있고, 지침 개정 시 개정내용을 포함한 지침 전문이 아닌 신규 조문 대비표나 요약자료만 첨부해 관련 규정의 개방성이 미흡하다고 판단되며, 향후 담당자 변경 등이 발생할 경우 업무추진에 어려움이 발생할 우려가 있다.

나. 초경량비행장치 조종자 증명 업무매뉴얼 부재

화성드론자격센터는 관련 규정에 따라 초경량비행장치 분야 국가자격시험을 주관하며 CBT시험의 원활한 진행을 위해 다양한 노력을 하고 있음에도 불구하고, 예상치 못한 시험장 내 정전 또는 시스템 오류 등으로 인해 [표2]과 같이 CBT시험을 PBT 방식으로 전환하여 진행한 사실이 있다.

[표2] CBT → PBT 전환 사례 및 처리절차 현황

일자	문서번호	시험 장소	전환 사유	대상자	행정절차
2024.03.12.	화성드론자격센터-741	○○○○ 항공전용시험장	전산 오류 발생	1명	PBT 전환계획 수립 → 항공자격처에 시험결과 반영 요청 (센터장 전결로 시행)
2024.08.21.	화성드론자격센터-2681	○○○○ 화물시험장	정전 발생	32명	PBT 전환계획 수립 → 항공자격처에 문제추출 요청 → 해당시험 결과보고 (교통본부장, 센터장 전결 혼용)
2024.08.28.	화성드론자격센터-2775	○○○○ 시험장	통신 오류 발생	39명	
2025.07.14.	화성드론자격센터-2292	○○ ○ ○ ○ 전용시험장 및 ○ ○ ・ ○ ○ 시험장 등 6개소	서버 장비 오류 발생	181명	PBT 전환계획 수립 → 해당시험 결과보고 (센터장 전결로 시행)

그 과정을 살펴보면, 「위임전결규정」에 따라 PBT 전환계획 보고 문서를

센터장에게 보고 후 시험 방식을 전환하였거나, 「항공자격시험 학과시험 진행 매뉴얼」에 따라 본부장에게 보고 후 시험 방식을 전환하는 등 보고체계가 상황마다 다르게 운영되고 있는 실정이다.

또한, PBT 시험 결과를 결재권자에게 보고하는 형태가 아닌 결재권자의 결재를 득하여 ARTS 주관부서에 시험결과 반영을 요청하는 것으로 결과 보고를 대체하거나, 시험장에서 시험지를 인쇄하기 위해 ARTS 주관부서에 관련자료를 요청하는 행위 또한 상황에 따라 다르게 운영된 사실이 있다.

이러한 사항은 위법하거나 부정한 의도로 업무 처리하였다고 판단되지는 않으나, 관련 규정에 따라 초경량비행장치 조종증명 업무를 주관하고 있음에도 항공자격시험 운영 매뉴얼에 의존하며 관행적으로 업무가 진행되어 온 점 등은 개선의 여지가 필요하다고 판단된다.

따라서, 초경량비행장치 분야 국가자격시험의 특성을 고려하여 시험업무의 원활한 진행과 비상상황에 적절하게 대응하기 위한 업무매뉴얼 마련이 시급한 상황이다.

관계부서 의견 및 검토결과 철도안전처, 화성드론자격센터에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 제규정 관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 철도안전처장은 내부 전산망(EP포털)에 철도 관련 규정을 전문 형태로 완비하여 게시하시기 바랍니다. (통보)

화성드론자격센터장은 초경량비행장치 분야 국가자격시험 업무의 원활한 진행과 비상상황에 적절하게 대응하기 위한 업무매뉴얼을 마련하시기 바랍니다.

(개선)